

Case 3 第三幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

1. 慢性乙肝失代偿期肝硬化患者为什么仍需长期抗病毒治疗？恩替卡韦等核苷/核苷酸类似物的作用机制、适应证和安全性如何？
2. 多烯磷脂酰胆碱等保肝药物的作用机制是什么？它们在失代偿期肝硬化中能改善什么，又不能替代什么？
3. 奥曲肽、酚磺乙胺等止血相关药物如何发挥作用？为什么药物止血不能替代内镜治疗和门静脉高压控制？
4. 内镜下食管静脉曲张套扎、硬化治疗分别如何操作？其适应证、疗效、并发症风险及家属沟通要点是什么？
5. 补液扩容支持治疗和三腔二囊管各自在上消化道出血处理中起什么作用？操作时需要警惕哪些风险？
6. 肝硬化失代偿期患者如何合理用药，才能降低药物性肝损伤、肾损伤、电解质紊乱和再出血风险？
7. 出院复查中胆碱酯酶、白蛋白、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素和总胆固醇的变化说明什么？为什么间接胆红素治疗后反而进一步升高？
8. 医生所说“后期还需要进一步诊断和治疗”具体应包括哪些内容？应如何安排门静脉高压二级预防、肝功能评估、肾功能监测、营养支持和长期随访？

9. 孙奶奶出院后的疾病转归可能有哪些？哪些因素决定她是进入再代偿、反复失代偿、再出血、肝性脑病、肝肾综合征还是终末期肝病？

10. 肝硬化曲张静脉出血治疗相关前沿进展有哪些？早期TIPS、内镜超声引导精准闭塞等新策略能否降低再出血和死亡风险？

②整幕关键词

失代偿期乙肝肝硬化

曲张静脉再出血

内镜套扎/硬化治疗

合理用药

长期随访与再代偿

问题1：慢性乙肝失代偿期肝硬化患者为什么仍需长期抗病毒治疗？恩替卡韦等核苷/核苷酸类似物的作用机制、适应证和安全性如何？

③学习内容：

慢性乙肝相关失代偿期肝硬化患者即使已经进入肝硬化阶段，仍然需要长期、规律抗病毒治疗。原因在于，HBV 持续复制会不断刺激肝细胞炎症坏死、纤维化进展和肝功能进一步衰竭；而抗病毒治疗虽然不能直接把已经形成的门静脉高压、食管胃底静脉曲张或肝硬化结节立刻逆转，但可以抑制病毒复制，减少新的肝细胞损伤，为肝功能稳定甚至部分“再代偿”创造条件。WHO 2024 年慢乙肝指南明确指出，有肝硬化证据者需要终身核苷/核苷酸类似物治疗，不应随意停药，因为停药后 HBV 再激活可诱发急性肝炎发作甚至肝衰竭。[\(NCBI\)](#)

目前慢乙肝抗病毒治疗的核心药物是核苷/核苷酸类似物，常见一线药物包括恩替卡韦（ETV）、替诺福韦酯（TDF）和丙酚替诺福韦（TAF）。它们的共同特点是抑制 HBV DNA 聚合酶/逆转录酶，使病毒不能有效完成从前基因组 RNA 到 HBV DNA 的复制过程。以恩替卡韦为例，它是鸟嘌呤核苷类似物，进入细胞后被磷酸化为活性三磷酸形式，竞争性抑制

HBV 聚合酶的三个关键环节：聚合酶启动、负链 DNA 逆转录合成、正链 DNA 合成。这样可以使血清 HBV DNA 下降，降低病毒复制对肝脏的持续打击。[\(药品说明书\)](#)

失代偿期肝硬化患者选择抗病毒药物时，要优先选择抗病毒效力强、耐药屏障高的药物。我国《慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）》推荐 HBV 相关失代偿期肝硬化患者长期使用恩替卡韦或 TDF，必要时可考虑 TAF；聚乙二醇干扰素在失代偿期肝硬化中禁用，因为它可能加重肝功能损伤，诱发严重不良反应。[\(PMC\)](#)

恩替卡韦总体耐受性较好，是乙肝肝硬化患者常用药物之一。成人失代偿期肝病推荐剂量通常为 1 mg，每日一次，空腹服用；如果患者存在肾功能下降，需要根据肌酐清除率调整剂量。药品说明书同时提示，停用抗乙肝治疗后可能出现严重急性乙肝加重，因此不能因为症状暂时缓解、转氨酶不高或出血停止就自行停药。核苷类药物还需警惕罕见但严重的乳酸酸中毒，TDF 需注意肾毒性和骨密度影响，TAF 相对肾脏和骨安全性较好，但在具体患者中仍需结合肾功能、经济条件和可及性综合选择。

需要强调的是，抗病毒治疗不是“根治乙肝”的意思。核苷/核苷酸类似物可以强力抑制 HBV DNA 复制，但通常不能清除肝细胞核内的 cccDNA，也不能完全清除整合入宿主基因组的 HBV DNA，因此 HBsAg 消失和功能性治愈只发生在少数患者中。这解释了为什么乙肝肝硬化患者即使病毒被压低，也仍需长期随访肝功能、HBV DNA、肾功能、凝血功能、腹水/脑病/再出血情况，并持续进行肝癌筛查。[\(NCBI\)](#)

❶ ④出处：

【教材/专著】

6. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十一章“病毒性肝炎”中乙型肝炎抗病毒治疗与肝硬化进展（p.402-405），第十五章“肝硬化”中乙肝相关肝硬化、失代偿期并发症与治疗原则（p.417-426）。

【指南/共识】

1. World Health Organization. *Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection*. Geneva: World Health Organization, 2024. ISBN: 978-92-4-009090-3.
2. Chinese Society of Hepatology, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. Guidelines for the Prevention and Treatment of Chronic

Hepatitis B (version 2022). *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11: 1425-1442. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00320.

3. Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance. *Hepatology*, 2018, 67(4): 1560-1599. DOI: 10.1002/hep.29800. PMID: 29405329.

【药品资料】

4. Bristol Myers Squibb. *BARACLUDE® (entecavir) full prescribing information*. Revised prescribing information.

【期刊文献】

5. Deng Y, Kang H, Xiang H, et al. Durability and on-treatment predictors of recompensation in entecavir-treated patients with hepatitis B and decompensated cirrhosis. *JHEP Reports*, 2024, 6(7): 101091. DOI: 10.1016/j.jhepr.2024.101091. PMID: 39022388.

⑤实际应用：

回到本病例看，孙奶奶的主线是慢性乙肝长期进展为肝硬化，继而出现门静脉高压、食管胃底静脉曲张破裂出血和肝功能失代偿。她这次住院的直接问题是呕血、黑便和循环风险，但根本病因仍然是 HBV 相关终末期肝病。因此，出血被控制并不代表治疗结束，抗病毒治疗仍然是长期治疗的基础。

我认为本病例中继续使用恩替卡韦的意义有三层。第一，抑制 HBV DNA 复制，减少病毒持续驱动的肝细胞炎症坏死，避免肝功能进一步恶化。第二，为后续肝功能稳定和可能的再代偿创造条件。Deng 等对恩替卡韦治疗的乙肝失代偿期肝硬化患者研究显示，治疗过程中白蛋白、血小板和血钠等指标可用于预测再代偿，达到再代偿者长期维持比例较高，但肝癌风险并未完全消失。[\(PMC\)](#) 第三，抗病毒治疗可以降低再次失代偿、肝衰竭和乙肝相关死亡风险，但不能单独解决已经形成的曲张静脉，所以仍需联合内镜治疗、门静脉高压二级预防和长期随访。

本例还需要特别注意用药安全。孙奶奶第二幕已经提示肝肾功能和凝血功能均受影响，若继续恩替卡韦，应动态复查肾功能并根据 eGFR/肌酐清除率调整剂量；不能因转氨酶不高就认为乙肝“不活动”，因为在晚期肝硬化中，转氨酶可能不高，但肝脏储备功能已经明显下降。出院后应规律监测 HBV DNA、HBsAg/HBeAg 或乙肝相关指标、ALT/AST、胆红素、白蛋白、INR、血肌酐、电解质，并继续肝癌筛查。若出现 HBV DNA 反弹，应首先评

估是否漏服或停药，再考虑耐药和换药方案。总体上，孙奶奶的抗病毒治疗应被理解为这场“持久战”的底座：它不负责马上止血，但决定了肝脏后续还有没有机会稳定下来。

问题2：多烯磷脂酰胆碱等保肝药物的作用机制是什么？它们在失代偿期肝硬化中能改善什么，又不能替代什么？

③学习内容：

保肝药物不是一个作用机制完全统一的药物类别，而是临床上对一组“减轻肝细胞损伤、改善肝功能指标、促进肝细胞修复或改善胆汁淤积”的辅助治疗药物的统称。第三幕中老师也提醒，学习这类药物时不能只看“药理作用”，还要同时看适应证、禁忌证和副作用，并回到病例本身判断药物到底解决哪一层问题。

从机制上看，保肝药大致可以分为几类。第一类是**肝细胞膜保护药**，代表是多烯磷脂酰胆碱。磷脂酰胆碱是细胞膜和细胞器膜的重要成分，多烯磷脂酰胆碱可以参与修复受损肝细胞膜，改善膜流动性和稳定性，减轻膜脂质过氧化、炎症反应和细胞凋亡，从而帮助肝细胞维持转运、代谢和分泌功能。2025 年中国肝硬化管理指南也把多烯磷脂酰胆碱列为常用抗炎保肝药之一，并指出这类药物可通过稳定肝细胞膜、清除自由基、调节能量代谢、促进肝细胞修复等方式改善肝功能。[\(JCTH\)](#)

第二类是**抗炎类保肝药**，常见如甘草酸制剂，包括异甘草酸镁、甘草酸二铵、复方甘草酸苷等。其核心作用是减轻肝脏炎症反应，降低炎症介质导致的肝细胞损伤，在转氨酶升高、炎症活动较明显的肝病中较常使用。但这类药有一个非常需要注意的风险：甘草酸有类似盐皮质激素样作用，可能导致水钠潴留、低钾血症、高血压和水肿加重。对于失代偿期肝硬化患者，如果本身已经有下肢水肿、腹水倾向、低钾或肾功能问题，就不能把它当成“无害的保肝药”随便叠加使用。

第三类是**抗氧化和解毒类药物**，如还原型谷胱甘肽、N-乙酰半胱氨酸、水飞蓟素类药物等。它们主要通过补充或维持细胞内抗氧化系统，清除活性氧和自由基，减轻氧化应激造成的肝细胞损伤。N-乙酰半胱氨酸在对乙酰氨基酚中毒导致的急性肝损伤中证据最明确；但对于慢性乙肝肝硬化，它更多属于针对氧化应激和药物性损伤风险的辅助措施，不能作为根本治疗。

第四类是**改善胆汁淤积类药物**，常见如腺苷蛋氨酸和熊去氧胆酸。腺苷蛋氨酸参与甲基化反应和谷胱甘肽代谢，可用于部分胆汁淤积性肝病或肝内胆汁淤积状态；熊去氧胆酸可改善胆

汁酸组成、减轻疏水性胆汁酸对肝细胞和胆管细胞的毒性，在原发性胆汁性胆管炎中是基础治疗药物，在部分胆汁淤积性药物性肝损伤中也常作为支持治疗。近期综述也指出，熊去氧胆酸在多种胆汁淤积性肝病中使用广泛，但在非特异性肝损伤中的作用应结合病因和证据强度判断，不能泛化为所有肝病都有效。[\(PMC\)](#)

在失代偿期肝硬化中，保肝药的定位应当非常清楚：它可以帮助改善肝细胞损伤相关指标，如 ALT、AST、胆红素、胆汁淤积状态或炎症活动；也可能在一定程度上支持肝细胞修复和功能恢复。但是它不能替代三件事。第一，不能替代**病因治疗**，本病例的根本病因是 HBV，长期抗病毒治疗仍是基础。第二，不能替代**门静脉高压和曲张静脉出血治疗**，保肝药不会直接降低门静脉压力，也不能让已经形成的食管胃底静脉曲张消失。第三，不能替代**失代偿并发症管理**，如补液扩容、白蛋白支持、内镜治疗、抗感染、预防肝性脑病、纠正电解质紊乱、肾功能保护和必要时 TIPS/肝移植评估。

所以，我认为保肝药在本病例中的正确理解是：它是“**减少进一步肝细胞损伤、改善部分肝功能指标**”的辅助治疗，不是把肝硬化和门静脉高压彻底逆转的核心手段。如果把保肝药当成主要治疗，就会掩盖真正需要解决的问题：乙肝持续病因、门静脉高压、再出血风险和失代偿期肝功能储备不足。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十一章“病毒性肝炎”中保肝治疗与抗病毒治疗（p.404），药物性肝损伤中多烯磷脂酰胆碱、还原型谷胱甘肽等保肝药物作用（p.416），第十五章“肝硬化”中保护肝细胞药物和失代偿期治疗原则（p.423-424）。

【指南/共识】

3. Xu X, Jia J, et al. **Chinese Guidelines for Clinical Diagnosis, Treatment, and Management of Cirrhosis (2025)**. *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2026. DOI 信息以期刊正式页面为准.
4. Chinese Society of Hepatology, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. **Guidelines for the Prevention and Treatment of Chronic Hepatitis B (version 2022)**. *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11: 1425-1442. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00320.

5. Fontana RJ, Liou I, Reuben A, et al. **AASLD practice guidance on drug, herbal, and dietary supplement-induced liver injury.** *Hepatology*, 2023, 77(3): 1036-1065. DOI: 10.1002/hep.32689.

【期刊文献】

6. Fan JG, et al. **Effectiveness and Economic Evaluation of Polyene Phosphatidylcholine in Liver Diseases.** *Frontiers in Pharmacology*, 2022, 13: 806787. DOI: 10.3389/fphar.2022.806787.
7. Wupperfeld D, et al. **Essential phospholipids decrease apoptosis and increase membrane fluidity and hepatocellular export in hepatocyte models.** *Lipids in Health and Disease*, 2022, 21: 86. DOI: 10.1186/s12944-022-01698-8.
8. Bessone F, et al. **Ursodeoxycholic Acid for the Management of Drug-induced Liver Injury: Role of Hepatoprotective and Anti-cholestatic Mechanisms.** *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2025, 13: 219-232. DOI 以期刊正式页面为准.

■ ⑤实际应用：

回到孙奶奶这个病例，第三幕中使用多烯磷脂酰胆碱等保肝药，我认为主要目的不是“治愈肝硬化”，而是在急性出血、胆红素升高、肝功能储备下降的背景下，尽量减轻肝细胞膜损伤、胆汁淤积和炎症应激，帮助肝功能指标向稳定方向恢复。第二幕讨论中已经提示，她的白蛋白、胆碱酯酶和总胆固醇均低于正常，反映肝脏合成功能下降；胆红素升高又提示肝脏摄取、结合或排泄胆红素的能力受损。这种情况下，保肝药有一定合理性，但只能作为支持治疗的一部分。

具体到多烯磷脂酰胆碱，它更适合解释为“肝细胞膜修复与稳定”方向的辅助药。孙奶奶长期乙肝肝硬化，肝细胞数量和功能储备都下降，急性上消化道出血又会造成低灌注、缺氧、炎症应激和肠源性毒素负荷增加，肝细胞容易进一步受损。使用多烯磷脂酰胆碱可以从膜结构和细胞稳定性层面提供支持，但它不会直接升高白蛋白，也不会马上改善凝血因子合成，更不能降低门静脉压力。因此，若家属问“用了保肝药是不是就把肝保护好了”，答案应当是：它能辅助减轻损伤，但不能替代抗病毒、内镜治疗和长期二级预防。

本病例还要特别警惕“保肝药越多越好”的误区。孙奶奶已经处于失代偿期肝硬化，可能合并水肿、肾功能下降、电解质紊乱和凝血异常。如果盲目叠加多种保肝药，反而会增加药物相互作用、输液负担和肾脏负担。例如甘草酸类药物若导致水钠潴留或低钾，可能加重水

肿，甚至增加肝性脑病和心律失常风险；含成分复杂的中草药或保健品也可能诱发药物性肝损伤。AASLD 药物性肝损伤指导文件强调，草药和膳食补充剂同样可导致肝损伤，因此肝硬化患者尤其不能自行加用“护肝偏方”。([PMC](#))

因此，孙奶奶的保肝治疗应遵循几个原则：第一，明确目标，是改善胆红素、转氨酶、胆汁淤积或炎症应激，而不是泛泛“补肝”；第二，选择成分清楚、证据相对明确、肝肾安全性可控的药物，避免多药堆叠；第三，治疗过程中动态复查 ALT、AST、总胆红素、直接胆红素、白蛋白、胆碱酯酶、INR、肌酐和电解质；第四，一旦出现胆红素反而升高、肾功能恶化、低钾或水肿加重，应重新评估药物必要性。整体看，保肝药在孙奶奶身上是“帮肝脏少受点二次打击”，而不是“替肝脏解决根本矛盾”。

问题3：奥曲肽、酚磺乙胺等止血相关药物如何发挥作用？为什么药物止血不能替代内镜治疗和门静脉高压控制？

③学习内容：

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血的药物治​​疗，不能简单理解为“让血凝住”。它至少包括三层目的：第一，降低门静脉系统压力和曲张静脉血流量；第二，改善局部止血和凝血条件；第三，为急诊内镜治疗、必要时三腔二囊管或 TIPS 争取时间。课堂讨论中也提到，本病例的凝血异常会使出血后止血困难，因此药物、血液制品、内镜治疗和必要时物理压迫/TIPS 应按病情组合使用，而不是互相替代。

在曲张静脉出血中，最核心的药物不是传统意义上的“促凝血药”，而是**血管活性药物**，代表包括特利加压素、生长抑素和奥曲肽。Baveno VII 共识明确建议，一旦怀疑曲张静脉出血，应尽早启动血管活性药物，并持续 2-5 天；ESGE 指南同样推荐疑似急性曲张静脉出血时立即使用特利加压素、奥曲肽或生长抑素，最长可用至 5 天。([Journal of Hepatology](#))

奥曲肽是生长抑素类似物。它的主要作用是抑制内脏血管扩张相关激素释放，使内脏血管收缩，减少门静脉入流，从而降低门静脉压力和曲张静脉血流量。也就是说，奥曲肽并不是直接“堵住破口”，而是让破裂曲张静脉承受的血流冲击变小，使出血更容易被控制，也让内镜治疗环境更安全。对于食管胃底静脉曲张破裂出血，这类药物的优势在于可以在内镜前迅速启动，不需要等待胃镜室准备完毕；但它的局限也很明确：它通常只能降低近期出血压力，不能消除已经形成的曲张静脉，也不能逆转肝硬化导致的门静脉高压结构基础。综述和指南均将其定位为急性期联合治疗的一部分，而不是单独根治方案。([Cureus](#))

酚磺乙胺属于改善毛细血管通透性和血小板功能的止血药，临床常用于手术前后出血、毛细血管脆性增加或血小板功能不良相关出血。其药理作用主要是增强毛细血管抵抗力、降低毛细血管通透性，同时增强血小板黏附和聚集，促进血小板释放凝血活性物质，从而缩短出血时间。2025 年围手术期止血药物选择与药学监护专家共识也将酚磺乙胺归入改善毛细血管通透性类药物，提示其属于辅助止血药物。[\(医药导报\)](#)

但酚磺乙胺这类药物在本病例中的地位要看清楚。食管胃底静脉曲张破裂出血的核心病理基础是**门静脉高压导致曲张静脉壁张力过高、静脉破裂**，不是单纯毛细血管渗血。因此，酚磺乙胺可以作为辅助止血药，用来改善局部渗血和血小板功能条件，但它不能降低门静脉压力，也不能封闭破裂曲张静脉，更不能替代内镜套扎、硬化或组织胶治疗。

除了奥曲肽和酚磺乙胺，还要注意几个容易混淆的治疗层面。第一，**质子泵抑制剂（PPI）**可降低胃酸、帮助血凝块稳定、处理伴随的胃黏膜损伤或内镜后溃疡，但曲张静脉出血不是胃酸腐蚀导致的，所以 PPI 不能作为曲张静脉出血的核心治疗。第二，若存在明显凝血因子缺乏、纤维蛋白原降低或大量失血，可根据目标导向原则补充新鲜冰冻血浆、冷沉淀、纤维蛋白原浓缩物、血小板或红细胞，但不能盲目“见 INR 异常就大量输血浆”。肝硬化凝血状态并不是简单“只容易出血”，同时也存在血栓风险；过量输液和输血还可能升高门静脉压力、稀释凝血因子，反而增加再出血风险。第三，抗纤溶药如氨甲环酸在肝硬化曲张静脉出血中不能常规滥用，除非有明确纤溶亢进证据，否则可能增加血栓风险。

药物止血不能替代内镜治疗，原因在于二者解决的问题层次不同。药物主要降低血流压力、改善凝血环境；内镜治疗则直接处理破裂或高危曲张静脉。ESGE 指南建议，在血流动力学复苏后，疑似曲张静脉出血患者应在 12 小时内接受内镜评估，并推荐内镜套扎作为急性食管静脉曲张出血的治疗方法；对于治疗后再出血高风险患者，还应考虑早期 TIPS；若药物联合内镜仍不能止血，则需考虑挽救性 TIPS。[\(ESGE\)](#)

所以，完整治疗逻辑应是：**一怀疑曲张静脉出血就先上血管活性药物和抗菌药物，同时复苏循环、限制性输血；稳定后尽快内镜明确出血来源并进行套扎/硬化/组织胶等治疗；若仍控制不佳或属于高危再出血人群，再考虑三腔二囊管桥接、早期或挽救性 TIPS。**药物是抢时间和降压力，内镜是局部止血，TIPS 是从门静脉高压源头减压，三者的层级不能混淆。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中食管胃底静脉曲张出血、血管活性药物、内镜和

TIPS治疗 (p.419, p.424-425), 第二十五章“消化道出血”中上消化道出血判断与止血原则 (p.460-463)。

【指南/共识】

3. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022.
4. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline.** *Endoscopy*, 2022, 54: 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887.
5. 中华医学会肝病学分会等. **肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南.** *临床肝胆病杂志*, 2023, 39(3): 527-538. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2023.03.znygf.
6. Medical Knowledge Management Special Fund Expert Committee of the China Health Promotion Foundation, et al. **Expert Consensus on the Selection and Pharmaceutical Care of Perioperative Hemostatic Drugs.** *Herald of Medicine*, 2025, 44(1): 7-23.

【期刊文献】

7. Tripathi D, Stanley AJ, Hayes PC, et al. **UK guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients.** *Gut*, 2015, 64(11): 1680-1704. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-309262.
8. Kaplan DE, Bosch J, Ripoll C, et al. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.

■ ⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例，她的出血不是普通胃炎或溃疡出血，而是在慢性乙肝肝硬化、门静脉高压和重度食管胃底静脉曲张基础上发生的破裂出血。她出现呕血、黑便、贫血貌、肠鸣音活跃，第二幕又提示凝血功能异常、纤维蛋白原降低和肝功能储备下降，因此这类患者一旦出血，既有“破口压力大”的问题，也有“血不容易止住”的问题。

我认为本病例中奥曲肽的意义最大。它可以降低内脏血流和门静脉压力，使曲张静脉破口的血流冲击下降，从而为内镜治疗争取时间。也就是说，奥曲肽更接近曲张静脉出血的病理核心：门静脉高压。对孙奶奶而言，若急性期继续出血或存在再出血风险，奥曲肽应尽早使用，而不是等内镜失败后才考虑。它的疗效判断不能只看“有没有马上不吐血”，还要结合血压、心率、黑便量、血红蛋白变化、尿量、乳酸、肝肾功能和是否能安全完成内镜。

酚磺乙胺在孙奶奶身上可以理解为辅助止血药。她有肝硬化导致的凝血因子合成不足、纤维蛋白原降低和可能的血小板功能异常，这类药物有助于改善毛细血管渗血和血小板黏附聚集。但我不会把它作为治疗主轴，因为它不能降低门静脉压力，也不能处理已经高度曲张并破裂的静脉。若只依赖酚磺乙胺这类药物，表面上可能短时间出血减少，但根本风险仍在，后续再出血可能更凶险。

本病例还需要注意药物使用的边界。孙奶奶已经是失代偿期肝硬化，如果大量补液或盲目输血，可能升高门静脉压力、稀释凝血因子，反而促进再出血；如果滥用抗纤溶药，又可能在脾切除史、门静脉高压、血流缓慢等背景下增加门静脉血栓风险。因此更合理的做法是：急性期使用奥曲肽等血管活性药物，结合抗菌药物预防感染，按限制性输血和目标导向原则纠正贫血与凝血底物不足；在循环稳定后尽快内镜套扎/硬化治疗；若内镜治疗失败、早期再出血或评估为高危人群，再考虑三腔二囊管短期桥接和 TIPS。

所以，这一题最终落回病例的结论是：**药物止血是必要的，但它只是孙奶奶急性出血治疗链条中的一环。奥曲肽负责降低门静脉入流和近期出血压力，酚磺乙胺等药物改善局部止血条件；真正决定再出血风险的，仍然是内镜是否处理了曲张静脉，以及后续是否持续控制门静脉高压。**

问题4：内镜下食管静脉曲张套扎、硬化治疗分别如何操作？其适应证、疗效、并发症风险及家属沟通要点是什么？

③学习内容：

内镜下治疗是食管胃底静脉曲张破裂出血治疗中的关键环节。它和奥曲肽等药物的作用层次不同：药物主要是降低门静脉入流、减轻曲张静脉压力，而内镜治疗是直接处理已经破裂或高度危险的曲张静脉。ESGE 指南建议，疑似急性曲张静脉出血患者在血流动力学复苏后，应尽量在 12 小时内完成内镜评估；对于急性食管静脉曲张出血，推荐内镜下套扎治疗。

([ESGE](#))

内镜下食管静脉曲张套扎术，英文常称 EVL，即 endoscopic variceal ligation。操作思路可以理解为“用橡皮圈把曲张静脉勒住”。医生在胃镜前端安装透明帽和多环套扎器，进入食管后找到曲张静脉，通常从食管胃结合部附近开始，逐点吸引曲张静脉进入透明帽，然后释放橡皮圈。被套扎的静脉局部血流阻断，随后缺血、坏死、脱落，形成浅表溃疡，最后瘢痕愈合，从而达到闭塞曲张静脉、降低再出血风险的目的。急性出血时，套扎目标是控制当前出血；出血控制后，还需要按计划重复套扎，直到曲张静脉基本消失。ESGE 建议急性食管静脉曲张出血完成 EBL 后，应每 1-4 周复查并重复套扎，直至曲张静脉根除。[\(ASGE\)](#)

内镜下硬化治疗，英文常称 EIS，即 endoscopic injection sclerotherapy。它不是用橡皮圈勒住血管，而是在曲张静脉内或曲张静脉旁注射硬化剂，使血管内皮损伤、血栓形成，随后发生纤维化闭塞。常用硬化剂包括聚桂醇、乙氧硬化醇、十四烷基硫酸钠、油酸乙醇胺等，具体选择与医院经验、病变部位和患者情况有关。硬化治疗的优点是对部分难以吸入套扎器的曲张静脉、活动性喷血导致视野不清、套扎困难或特殊解剖部位可能有补充价值；但它造成的组织损伤更深，局部溃疡、狭窄、穿孔等并发症风险通常高于单纯套扎。

从临床地位看，**食管静脉曲张急性出血的一线内镜治疗是套扎，而不是硬化**。硬化治疗现在更多作为套扎困难、套扎失败或特定情况下的补充选择。Baveno VII 和 ESGE 均把急性曲张静脉出血管理建立在“血管活性药物 + 抗菌药物 + 尽早内镜治疗 + 高危者考虑早期 TIPS”的综合策略上，而不是单靠某一种内镜技术。[\(Journal of Hepatology\)](#)

套扎治疗的主要优点是止血效果确切、操作相对标准化、局部损伤较硬化治疗小，并且适合用于二级预防。Meta 分析显示，与硬化治疗相比，套扎治疗在食管静脉曲张出血管理中总体具有更好的安全性，硬化治疗更容易出现食管溃疡、狭窄、穿孔等局部并发症。[\(PMC\)](#)但这并不意味着套扎没有风险。套扎后局部会形成溃疡，通常需要数周愈合；如果溃疡较深或患者凝血功能差，可能发生套扎后溃疡出血。常见不适还包括胸骨后疼痛、吞咽困难、短暂发热、恶心呕吐等；少见但严重的风险包括食管狭窄、食管穿孔、误吸、麻醉/镇静相关风险和术中再出血。[\(ClinicalTrials.gov\)](#)

硬化治疗的并发症更需要重视。硬化剂造成的是化学性血管和组织损伤，因此可能出现胸痛、发热、食管深溃疡、溃疡再出血、食管狭窄、穿孔、纵隔炎、胸腔积液、菌血症等。对于肝硬化失代偿期患者，凝血功能障碍、低白蛋白、感染风险和肾功能不全会进一步放大这些风险。因此，硬化治疗不应被理解为“比套扎更强的止血方法”，而应被理解为在特定情况下可以使用、但并发症谱更重的内镜治疗手段。

适应证方面，内镜治疗主要用于三类情况。第一是**急性食管静脉曲张破裂出血**，这是最直接、最紧急的适应证。第二是**二级预防**，即患者已经发生过曲张静脉出血，出血控制后仍需反复内镜治疗，联合非选择性 β 受体阻滞剂，以降低再出血风险。第三是**一级预防中的部分**

高危患者，例如中重度曲张静脉、有红色征、Child-Pugh C，或不能耐受非选择性 β 受体阻滞剂者，可考虑套扎治疗。需要注意的是，胃底静脉曲张的处理与食管静脉曲张不完全相同，胃底曲张常涉及组织胶、EUS 引导治疗或 TIPS，不能简单照搬食管套扎方案。

术前评估和准备同样重要。内镜不是患者一来就立刻盲做，而是在尽快复苏的前提下进行。需要评估血压、心率、休克状态、意识状态、误吸风险、血红蛋白、血小板、凝血功能、纤维蛋白原、肾功能、电解质、Child-Pugh 和 MELD 评分。若患者正在大量呕血、意识不清或肝性脑病风险高，应考虑气道保护。药物方面，通常应尽早给予血管活性药物和抗菌药物，限制性输血，必要时目标导向补充凝血底物，但不应因为 INR 异常而无限期推迟内镜，因为肝硬化患者的 INR 并不能完全代表真实出血风险。ESGE 指南也强调，疑似曲张静脉出血时，内镜时间应建立在血流动力学复苏基础上，而不是被单一凝血指标机械决定。

([ESGE](#))

家属沟通的核心不是简单说“做内镜有风险，签字吧”，而是要把**不做治疗的风险和做治疗的风险**放在同一个框架里解释。对于已经发生过食管胃底静脉曲张出血的肝硬化患者，再出血风险和死亡风险都很高。拒绝内镜治疗，短期可能看似避免了操作风险，但实际上把患者暴露在再次大出血、失血性休克、肝性脑病、感染、肝肾综合征甚至死亡风险中。相反，内镜治疗虽然有术中出血、术后溃疡、狭窄、穿孔和镇静风险，但它是目前控制食管曲张静脉出血和预防再出血的核心手段之一。沟通时应说明：这不是根治肝硬化的手术，而是急性止血和二级预防的一部分；做完一次也不是结束，后面还要复查、重复套扎、控制门静脉压力和继续抗病毒治疗。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中门静脉高压、食管胃底静脉曲张出血、EVL、组织胶注射和TIPS治疗（p.419-420, p.424-425）。

【指南/共识】

3. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022.
4. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline.**

Endoscopy, 2022, 54(11): 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887. PMID: 36174643.

5. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会消化病学分会, 中华医学会消化内镜学分会. **肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南**. *临床肝胆病杂志*, 2023, 39(3): 527-538. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2023.03.znygf.

【期刊文献】

6. Dai C, Liu WX, Jiang M, Sun MJ. **Endoscopic variceal ligation compared with endoscopic injection sclerotherapy for treatment of esophageal variceal hemorrhage: A meta-analysis**. *World Journal of Gastroenterology*, 2015, 21(8): 2534-2541. DOI: 10.3748/wjg.v21.i8.2534.
7. Giri S, Sundaram S, Jearth V, Bhrugumalla S. **Predictors of early bleeding after endoscopic variceal ligation for esophageal varices: a systematic review and meta-analysis**. *Clinical and Experimental Hepatology*, 2022, 8(4): 267-277. DOI: 10.5114/ceh.2022.123096.
8. Schmitz RJ, Sharma P, Badr AS, et al. **Incidence and management of esophageal stricture formation, ulcer bleeding, perforation, and massive hematoma formation from sclerotherapy versus band ligation**. *American Journal of Gastroenterology*, 2001, 96(2): 437-441.

■ ⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例, 她 1 个月前胃镜已经提示食管静脉重度曲张, 并且当时家属拒绝进一步治疗; 这次又出现呕血、血凝块、黑便, 说明曲张静脉已经从“高危状态”进展到“实际破裂出血”。因此, 我认为她已经不是单纯需要观察或药物保守治疗的患者, 而是明确需要进入曲张静脉出血的二级预防管理。内镜套扎/硬化治疗在本病例中的意义, 是直接处理曲张静脉这个出血源, 而不是单纯改善化验指标。

孙奶奶更适合首先考虑食管静脉曲张套扎。理由是: 她的主要问题是重度食管静脉曲张伴出血风险, 套扎是目前食管静脉曲张急性出血和二级预防中更标准的一线内镜治疗方式; 相比硬化治疗, 套扎局部损伤相对较小, 食管狭窄、深溃疡和穿孔等风险较低。如果内镜下发现出血点位置特殊、视野差、套扎器难以吸入, 或者合并胃底静脉曲张, 则需要根据具体形态考虑硬化、组织胶、EUS 引导治疗或 TIPS, 而不能机械地只做一种操作。

不过, 她做内镜治疗的风险也确实比普通患者高。第二幕提示她有肝功能储备下降、凝血功能异常、纤维蛋白原降低、白蛋白下降和肾功能受累; 这些因素都会增加术中出血、术后溃

疡出血、感染、低灌注和肝肾功能恶化风险。她还有长期肝硬化、既往脾切除和门静脉高压背景，也要警惕门静脉血栓和再出血风险。因此，在实际治疗前应先稳定循环，使用奥曲肽等血管活性药物，必要时限制性输血和目标导向补充凝血底物，并评估是否需要气道保护。内镜治疗不是“冒险硬做”，而是在复苏和风险控制基础上的必要治疗。

关于家属沟通，我觉得本病例尤其要重视。家属之前拒绝治疗，可能不是单纯“不配合”，而是对内镜风险、费用、痛苦、既往治疗经历或预后缺乏理解。沟通时不能只说“你们必须做”，而应说明三个层次：第一，她这次出血的根本原因是门静脉高压导致的曲张静脉破裂，不处理曲张静脉，再出血概率很高；第二，内镜套扎/硬化不是开腹手术，而是经胃镜完成的局部止血和预防再出血措施，但确实存在术后溃疡出血、疼痛、狭窄、穿孔、误吸等风险；第三，即使内镜成功，也不是根治，还需要继续抗病毒、控制门静脉压力、复查胃镜、监测肝功能和评估是否需要 TIPS 或更高级别治疗。

因此，本题最终落回病例的判断是：**孙奶奶需要内镜治疗，但内镜治疗不能被孤立看待。它应当嵌入“急性期止血—二级预防—长期控制门静脉高压—慢乙肝长期管理”的完整治疗链条中。**如果只用药物而拒绝内镜，她的再出血风险难以控制；如果只做一次内镜而不随访、不抗病毒、不控制门静脉压力，也仍然可能再次失代偿。

问题5：补液扩容支持治疗和三腔二囊管各自在上消化道出血处理中起什么作用？操作时需要警惕哪些风险？

③学习内容：

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血属于危及生命的急症，治疗时不能只盯着“止血”，还要先保证患者不因失血性休克、组织低灌注和误吸而迅速恶化。补液扩容支持治疗的核心作用，是在急性失血后恢复有效循环血量，维持重要脏器灌注，为后续药物治疗、内镜止血或介入治疗争取时间。三腔二囊管的核心作用则不同，它不是常规治疗，也不是根治治疗，而是在药物和内镜一时不能控制出血时，通过机械压迫曲张静脉进行临时止血，为再次内镜、TIPS 或外科/介入治疗“架桥”。

补液扩容的第一步是快速评估循环状态，包括血压、心率、意识、皮肤湿冷、尿量、乳酸、血红蛋白动态变化和休克指数。实际处理上通常需建立两条粗针静脉通路或中心静脉通路，进行心电、血压、血氧监测，必要时留置尿管观察尿量。初期可使用平衡晶体液或生理盐水进行有限度复苏；如果存在明显失血和血红蛋白下降，应及时输注浓缩红细胞。这里要强调

“有限度”和“目标导向”，因为曲张静脉出血不是普通创伤失血，过度扩容会升高门静脉压力，使已经破裂的曲张静脉更容易继续出血或再出血。

目前指南普遍支持限制性输血策略。Baveno VII 共识建议，急性曲张静脉出血时红细胞输注目标通常为血红蛋白 7–8 g/dL，同时根据年龄、心血管病、持续出血和血流动力学状态个体化调整。ESGE 指南也建议疑似急性曲张静脉出血患者在复苏后尽早内镜，并强调内镜前应完成基本血流动力学复苏，而不是盲目等所有化验指标“完全正常”才处理出血源。

[\(Journal of Hepatology\)](#)

补液扩容的风险主要有四类。第一是**过度扩容导致再出血**：大量晶体液或不必要的输血会增加中心静脉压和门静脉压力，加重曲张静脉破裂出血。第二是**稀释性凝血障碍**：大量晶体液会稀释血小板、凝血因子和纤维蛋白原，而肝硬化患者本来凝血因子合成就不足。第三是**液体潴留和水肿加重**：失代偿期肝硬化常有低白蛋白、钠水潴留和肾功能受损，过量补液可能加重腹水、下肢水肿、肺水肿甚至呼吸困难。第四是**电解质和酸碱紊乱**：本病例第二幕中已有肝肾功能受累线索，补液、利尿、输血和失血本身都可能影响钠、钾、氯、二氧化碳结合力和肾小球滤过率，所以补液不是“液体越多越安全”，而是要动态复查尿量、肌酐、电解质、血气和乳酸。

除了补液和输血，还要注意血液制品的目标导向使用。肝硬化患者的 INR 延长不等于简单“缺凝血”，也不能机械地大量输新鲜冰冻血浆。若有纤维蛋白原明显降低、血小板极低、活动性大出血或拟行高风险操作，可根据具体情况补充冷沉淀、纤维蛋白原浓缩物、血小板或新鲜冰冻血浆。这样做的目标不是把所有指标纠正到正常人水平，而是为安全止血和内镜操作提供最低必要条件，避免因过度输注造成容量负荷和门静脉压力升高。

三腔二囊管常指 Sengstaken-Blakemore 管，结构上包括胃囊、食管囊和胃腔引流通。它的原理是：胃囊充气后固定在胃底/贲门区，通过向外牵引压迫胃底静脉和贲门周围；必要时食管囊充气，直接压迫食管曲张静脉，从而实现机械止血。它的作用很直接，但也很“粗暴”：用压力暂时压住出血点。因此它只能作为暂时措施，不能长期留置，也不能替代内镜或 TIPS。Baveno VII 指出，难治性曲张静脉出血中，球囊压迫或自膨式金属支架可作为通向更确定治疗的桥接治疗；ESGE 也建议，在血管活性药物和内镜止血失败的持续性食管静脉曲张出血中，自膨式金属支架可优先于球囊压迫用于桥接，但在实际条件不足时三腔二囊管仍是可用的抢救手段。[\(PMC\)](#)

三腔二囊管操作前要充分评估气道。患者如果大量呕血、意识障碍、烦躁不配合或有肝性脑病风险，应优先考虑气管插管保护气道，因为置管过程中最危险的并发症之一就是误吸。置管后必须确认胃囊位置，通常需要听诊、抽吸胃内容物、X 线或内镜确认，不能在位置不明时盲目充气。若胃囊误在食管内充气，可造成食管破裂。一般先充胃囊并牵引固定，只有胃

囊压迫仍不能控制出血时才考虑食管囊充气，并应严格控制压力、定期放气观察。相关临床资料也强调，三腔二囊管不是确定性治疗，应尽量在 24 小时内完成桥接，减少严重并发症风险。[\(NCBI\)](#)

三腔二囊管的风险非常高，需要重点记忆。第一是**误吸和窒息**，大量血液、胃内容物反流或球囊移位可导致气道阻塞。第二是**食管黏膜缺血、坏死、溃疡和穿孔**，尤其在食管囊压力过高、留置时间过长或位置错误时更危险。第三是**食管破裂和纵隔炎**，这是少见但可致命的并发症。第四是**再出血**，球囊放气或拔管后，如果没有完成内镜/TIPS 等确定治疗，出血可迅速复发。第五是**患者痛苦和护理风险**，包括躁动、牵引移位、口鼻黏膜损伤、吸入性肺炎、心律失常等。2025 年相关病例报道和综述均指出，球囊压迫可出现黏膜坏死、吸入性肺炎、食管穿孔和放气后再出血等严重并发症。[\(Cureus\)](#)

所以，补液扩容和三腔二囊管在治疗链条中的位置不同。补液扩容是“维持生命和器官灌注”的基础支持，贯穿急性期处理；三腔二囊管是“出血压不住时的临时机械止血”，只用于抢救和桥接。前者的关键是避免过度复苏，后者的关键是避免把临时压迫误当成最终治疗。真正要降低再出血和死亡风险，还需要尽早联合血管活性药物、抗菌药物、内镜治疗，并对高危或难治患者考虑 TIPS。

❶ ④出处:

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中急性食管胃底静脉曲张出血的补充血容量、气囊压迫、TIPS及二级预防（p.424-425），第二十五章“消化道出血”中活动性出血判断、循环衰竭和输血阈值（p.460-463）。

【指南/共识】

4. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension**. *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022.
5. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline**. *Endoscopy*, 2022, 54(11): 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887. PMID: 36174643.
6. Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in**

cirrhosis. *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.

7. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会消化病学分会, 中华医学会消化内镜学分会. **肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南.** *临床肝胆病杂志*, 2023, 39(3): 527-538. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2023.03.znygf.

【期刊/临床资料】

8. Chuah YY, et al. **Sengstaken-Blakemore tube malposition with esophageal perforation: case report and review.** *Acta Gastro-Enterologica Belgica*, 2018, 81(3): 437-439.
9. StatPearls Publishing. **Sengstaken-Blakemore Tube.** Treasure Island: StatPearls, updated 2025.
10. Jagirdhar GSK, et al. **Decline of the Sengstaken-Blakemore tube: A review of shifting practices in variceal hemorrhage management.** *World Journal of Critical Care Medicine*, 2025, 14(3): 101856.

⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例, 她此次因呕血、血凝块和黑便入院, 基础疾病是慢性乙肝肝硬化、门静脉高压和食管胃底静脉重度曲张。对她来说, 补液扩容首先是为了防止急性失血导致组织低灌注和休克, 维持脑、肾、心脏等重要器官供血。第二幕已经提示她有肾功能下降、水肿和肝功能储备不足, 因此复苏时不能只按“出多少补多少”的直觉处理, 而应采用限制性输血和目标导向复苏。若大量输液, 可能一边看似把血压顶起来, 另一边却把门静脉压力和再出血风险推高。

我倾向于认为, 孙奶奶补液扩容的重点应是“够用即可”。监测目标应包括血压逐渐稳定、心率下降、意识改善、尿量恢复、乳酸下降、血红蛋白不再快速下降, 而不是追求血压、血红蛋白或凝血指标完全正常。若血红蛋白明显低于限制性输血阈值或仍有活动性出血, 应输注红细胞; 若纤维蛋白原明显降低并需要内镜操作, 可考虑冷沉淀或纤维蛋白原; 但对于INR 延长不应机械大量输血浆, 否则可能稀释凝血、加重容量负荷和门静脉高压。她本身有低白蛋白和水肿倾向, 补液后还要严密观察肺部啰音、氧饱和度、下肢水肿、腹围、尿量和肌酐。

三腔二囊管在本病例中更像“备用救命工具”。第三幕中提到已经准备三腔管, 说明医生担心她可能再次大出血或内镜前后出血难以控制。它的价值在于: 如果药物和内镜暂时无法止

血，三腔二囊管可以通过压迫食管胃底曲张静脉迅速减少出血，为转入 ICU、再次内镜、TIPS 或进一步介入治疗争取时间。但我不会把它作为首选常规治疗，因为孙奶奶有肝硬化失代偿、可能的肝性脑病风险、凝血异常和营养低下，一旦发生误吸、食管破裂或黏膜坏死，后果会非常严重。

因此，对孙奶奶的实际处理思路应是：入院急性期立即评估 ABC，建立静脉通路，有限复苏，尽早使用奥曲肽等血管活性药物和抗菌药物，按限制性输血策略纠正明显失血；在血流动力学初步稳定后尽快内镜治疗。如果内镜视野差、出血凶猛或止血失败，再短时间使用三腔二囊管桥接，但必须同时通知消化内镜、介入和 ICU 团队，不能让管子“压着就算治好了”。留置期间应保护气道、确认位置、控制囊压、定期放气和吸引胃腔内容物，并尽快转入确定性治疗。

本题落回病例的结论是：补液扩容是为了让孙奶奶安全活到确定止血，三腔二囊管是为了在最危险的出血失控阶段临时压住出血；二者都不是根本治疗。真正降低她再出血风险的，仍是内镜处理曲张静脉、持续控制门静脉高压，以及长期抗病毒和失代偿期肝硬化管理。

问题6：肝硬化失代偿期患者如何合理用药，才能降低药物性肝损伤、肾损伤、电解质紊乱和再出血风险？

③学习内容：

肝硬化失代偿期患者的合理用药，核心不是简单地“少用药”或“所有药都保肝”，而是要在明确治疗目标的前提下，尽量选择必要、有效、代谢负担可控、可监测的药物。进入失代偿期后，患者常同时存在肝细胞数量减少、肝血流改变、白蛋白下降、胆汁排泄障碍、凝血异常、肾灌注不足和电解质紊乱。药物进入体内后，可能出现肝脏代谢减慢、血浆游离药物浓度升高、肾排泄下降和中枢敏感性增加，所以原本在普通患者中较安全的药物，在失代偿期肝硬化患者中也可能诱发肝性脑病、肝肾综合征、消化道再出血或药物性肝损伤。FDA 关于肝功能不全药代动力学的指导原则也强调，应使用 Child-Pugh 分级评价肝功能损害程度，就像用肌酐清除率评价肾功能损害一样，用于判断药物暴露和剂量调整风险。

([U.S. Food and Drug Administration](#))

第一步是**用药前分层评估**。肝脏方面，应评估 Child-Pugh 分级、MELD 评分、胆红素、白蛋白、INR、转氨酶、胆碱酯酶和是否存在腹水、脑病、感染、活动性出血。肾脏方面，应评估肌酐、eGFR、尿量、血钠、血钾、血氯和酸碱状态。凝血方面，不能只看 INR，还

要结合血小板、纤维蛋白原、是否活动性出血和是否计划内镜操作。这样做的意义是：同一种药，在代偿期肝硬化、失代偿期肝硬化、合并肾功能不全或活动性出血时，风险完全不同。

第二步是**尽量减少不必要用药，避免多药叠加**。BNF 对严重肝病患者用药的原则是：严重肝病患者用药应尽量保持最低必要数量，因为黄疸、腹水和脑病患者更容易发生药物代谢和药物反应问题。[\(BNF\)](#) 对本类患者尤其要避免“抗病毒药、保肝药、止血药、利尿药、止痛药、胃药、中成药、保健品”层层叠加却没有明确目标。每一种药都应回答三个问题：它解决什么问题？这个问题现在是否存在？它的肝肾风险和相互作用是否可监测？

第三步是**优先保留病因治疗和救命治疗**。对乙肝相关失代偿期肝硬化，抗病毒治疗是基础，不应因为担心“药伤肝”而随意停用恩替卡韦、替诺福韦等一线核苷/核苷酸类似物。相反，停药后 HBV 反弹可能诱发肝炎活动甚至肝衰竭。对于急性食管胃底静脉曲张出血，奥曲肽等血管活性药物、抗菌药物、限制性输血和尽早内镜治疗属于急性期关键处理，不能因为“少用药”而延误。Baveno VII 共识指出，疑似曲张静脉出血应尽早使用血管活性药物，并将抗菌药物预防作为肝硬化上消化道出血管理的重要组成部分。[\(PMC\)](#)

第四步是**避免或慎用几类高风险药物**。最典型的是 NSAIDs，包括布洛芬、双氯芬酸、吲哚美辛、萘普生等。NSAIDs 会抑制前列腺素，降低肾血流，增加急性肾损伤和肝肾综合征风险；同时抑制血小板功能、损伤胃肠黏膜，增加消化道出血风险。EASL 腹水指南明确指出，合并腹水的肝硬化患者禁用 NSAIDs，因为会增加进一步钠水潴留、肾衰竭和胃肠道出血风险。[\(Journal of Hepatology\)](#) AASLD 面向肝硬化门诊管理的资料也提示，腹水患者应避免可降低肾灌注或增加急性肾损伤风险的药物，包括 NSAIDs、ACEI 和 ARB。[\(AASLD\)](#)

止痛退热药中，对乙酰氨基酚并不是绝对禁用，但必须限量。多项肝硬化疼痛管理文献认为，在无大量饮酒、无严重营养不良和无超量使用时，对乙酰氨基酚小剂量短期使用通常比 NSAIDs 更安全；晚期肝病常建议每日总量不超过 2 g，并注意复方感冒药中可能重复含有对乙酰氨基酚。[\(PMC\)](#) 阿片类镇痛药和苯二氮草类药物也应尽量避免或低剂量、短疗程、严密监测，因为失代偿期肝硬化患者对中枢抑制更敏感，容易诱发嗜睡、跌倒、便秘和肝性脑病。关于肝硬化患者潜在不适当用药的研究也将 NSAIDs、阿片类、苯二氮草类和长期不恰当 PPI 使用列为常见风险类别。[\(PMC\)](#)

抗感染药物也要注意肝肾安全。曲张静脉出血时使用抗菌药物预防感染是必要的，因为感染会增加再出血、肝肾综合征和死亡风险；但选药应结合肾功能和肝功能。氨基糖苷类抗生素肾毒性较强，在肝硬化腹水、自发性细菌性腹膜炎或肾功能不全背景下应尽量避免。

AASLD 腹水、SBP 和肝肾综合征指导文件明确提出，治疗细菌感染时应尽可能避免氨基糖苷类药物。[\(AASLD 指南PDF\)](#)

利尿剂和降压药要特别警惕肾损伤和电解质紊乱。螺内酯、呋塞米、托拉塞米等可用于腹水或水肿，但过度利尿会导致低血容量、低钠、低钾或高钾、肾功能恶化和肝性脑病。ACEI、ARB 和 α_1 受体阻滞剂在有腹水或有效循环血量不足时可能诱发低血压和肾灌注下降，EASL 指南提示 ACEI 即使低剂量也应避免用于合并腹水的肝硬化患者，因为可能诱发动脉低血压和肾衰竭。[\(EASL\)](#)

质子泵抑制剂也不能长期无指征使用。PPI 在上消化道出血、内镜后溃疡或合并消化性溃疡时有明确价值，但如果只是“住院常规护胃”而长期延续，可能增加肠道菌群改变、感染和自发性细菌性腹膜炎风险。对于曲张静脉出血患者，PPI 可以在内镜治疗后短期使用以促进套扎后溃疡愈合，但不应被理解为治疗曲张静脉出血本身的核心药物。

第五步是**警惕草药、保健品和成分不明药物**。AASLD 药物、草药和膳食补充剂相关肝损伤实践指导指出，药物性肝损伤既可由处方药引起，也可由草药和膳食补充剂引起；评估时需要关注用药时间关系、停药后变化、再暴露风险和其他病因排除。[\(PMC\)](#) 对肝硬化患者来说，所谓“护肝偏方”“排毒保健品”“增强免疫产品”尤其危险，因为其成分复杂、剂量不清、相互作用难预测，一旦诱发胆汁淤积型或混合型肝损伤，可能直接把本来脆弱的肝功能推向进一步失代偿。

第六步是**动态监测，而不是只开药不复查**。合理用药应当设置复查点：抗病毒药监测 HBV DNA、肝功能、肾功能和乳酸酸中毒风险；利尿药监测体重、尿量、血钠、血钾、肌酐和血压；止血和抗凝相关处理监测血红蛋白、便色、呕血、纤维蛋白原和血栓风险；保肝药监测胆红素、ALT/AST、ALP、GGT 和过敏反应；所有新增药物都要记录开始时间、剂量和复查结果。如果用药后出现胆红素升高、转氨酶明显升高、皮疹发热、嗜睡加重、尿量下降、肌酐升高或电解质紊乱，应及时重新评估药物必要性和可能的药物性损伤。

因此，失代偿期肝硬化患者合理用药的原则可以概括为：**病因治疗不能停，救命治疗不能拖，辅助药物不堆叠，高危药物尽量避开，肝肾功能动态监测，任何新增药物都要有明确目的和退出标准。**

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中失代偿期并发症、保护肝细胞药物、肝性脑病用药

禁忌、肝肾综合征和电解质紊乱处理 (p.423-426), 第二十五章“消化道出血”中活动性出血和输血相关处理 (p.460-463)。

【指南/共识】

3. Fontana RJ, Liou I, Reuben A, et al. **AASLD practice guidance on drug, herbal, and dietary supplement-induced liver injury.** *Hepatology*, 2023, 77(3): 1036-1065. DOI: 10.1002/hep.32689.
4. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022.
5. Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. **Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases.** *Hepatology*, 2021, 74(2): 1014-1048. DOI: 10.1002/hep.31884.
6. European Association for the Study of the Liver. **EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis.** *Journal of Hepatology*, 2010, 53(3): 397-417. DOI: 10.1016/j.jhep.2010.05.004.
7. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline.** *Endoscopy*, 2022, 54(11): 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887. PMID: 36174643.

【期刊/药学资料】

8. Thomson MJ, Lok AS, Tapper EB. **Appropriate and potentially inappropriate medication use in decompensated cirrhosis.** *Hepatology Communications*, 2021, 5(6): 989-1000. DOI: 10.1002/hep4.1697.
9. Rakoski M, Goyal P, Spencer-Safier M, et al. **Pain management in patients with cirrhosis.** *Clinical Liver Disease*, 2018, 11(6): 135-140. DOI: 10.1002/cld.711.
10. U.S. Food and Drug Administration. **Pharmacokinetics in Patients with Impaired Hepatic Function: Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing and Labeling.** Guidance for Industry.

⑤实际应用：

回到孙奶奶这个病例，她担心“药物会不会对肝脏造成损伤”，这个担心是合理的，但不能因此走向“能不用药就不用药”的极端。她现在的问题不是单纯肝炎，而是乙肝相关失代偿期肝硬化合并食管胃底静脉曲张破裂出血。此时，抗病毒药、奥曲肽、抗菌药物、必要的输血和内镜治疗是控制病因和急性危险的关键，不应因为害怕药物性肝损伤而随意停用。真正需要避免的是无明确适应证、多药叠加和高风险药物。

我认为孙奶奶的用药应分成“必须保留、谨慎使用、尽量避免”三类。必须保留的是恩替卡韦等抗 HBV 治疗，因为她的根本病因是慢乙肝，停药可能导致 HBV 反弹和肝功能进一步恶化；急性出血期奥曲肽等血管活性药物也应保留，因为它直接降低门静脉入流，有助于控制曲张静脉出血。保肝药可以作为辅助，但要明确目标：改善肝细胞损伤或胆汁淤积相关指标，而不是代替抗病毒和内镜治疗。

谨慎使用的是利尿剂、PPI、镇静镇痛药和血液制品。她已经存在水肿、肾功能受累和电解质异常风险，若使用托拉塞米、呋塞米或螺内酯，应根据体重、尿量、血钠、血钾和肌酐动态调整，避免过度利尿导致肾灌注下降和肝性脑病。PPI 如果用于内镜后溃疡或合并胃黏膜损伤可以短期使用，但不宜长期无指征延续。若因内镜操作需要镇静，应尽量选择短效、可控方案，并严密观察意识和呼吸，因为肝硬化患者对镇静药更敏感，容易诱发或掩盖肝性脑病。输血和血浆也要目标导向，不能为了“指标好看”大量输注，避免容量负荷过高导致门静脉压力升高和再出血。

尽量避免的是 NSAIDs、成分不明中草药/保健品、肾毒性抗生素和不必要的中枢抑制药。孙奶奶有消化道出血史和肾功能风险，若自行服用布洛芬、双氯芬酸等止痛药，可能同时增加胃肠道再出血、急性肾损伤和水钠潴留风险。若她因为“护肝”自行加用中药或保健品，一旦发生药物性肝损伤，临床上很难判断是哪一种成分导致，而且她的肝功能储备不足，恢复空间比普通人小。

本病例还需要建立出院后的药物管理计划。出院时应把所有药物列成清单，写清药名、剂量、服用时间、作用目的、需要复查的指标和出现哪些情况要停药就医。至少应定期复查肝功能、胆红素、白蛋白、胆碱酯酶、INR、血常规、肌酐、eGFR、钠钾氯、HBV DNA，并观察黑便、呕血、尿量减少、嗜睡、行为异常、腹胀和下肢水肿变化。如果复查发现胆红素升高、肌酐升高、低钠/低钾或意识改变，应优先排查再出血、感染、肝性脑病、肾功能恶化和药物不良反应，而不是简单继续加保肝药。

所以，本题落回孙奶奶身上的结论是：**合理用药不是“怕伤肝就少治”，而是在失代偿期肝硬化背景下，把真正能降低死亡和再出血风险的治疗保留下来，把无明确获益、容易伤肝伤**

肾或诱发脑病的药物剔除，并通过动态监测及时调整。这样既回应了患者对药物伤肝的担心，也避免因过度保守而延误抗病毒、止血和二级预防治疗。

问题7：出院复查中胆碱酯酶、白蛋白、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素和总胆固醇的变化说明什么？为什么间接胆红素治疗后反而进一步升高？

③学习内容：

出院复查指标的解读，不能只看“升高/降低”，而要分清它们分别代表肝脏的哪一类功能。胆碱酯酶、白蛋白和总胆固醇主要反映肝脏合成功能；总胆红素、直接胆红素和间接胆红素主要反映胆红素生成、肝细胞摄取结合、胆汁排泄和胆汁淤积情况。第二幕课堂讨论中也提到，胆红素升高提示肝脏代谢和排泄功能受损，而白蛋白、胆碱酯酶、总胆固醇下降提示肝脏合成功能减退。

胆碱酯酶主要由肝细胞合成，半衰期比白蛋白短，因此对近期肝脏合成功能变化更敏感。肝硬化患者胆碱酯酶下降，常提示有效肝细胞数量减少、蛋白合成功能下降；研究显示，血清胆碱酯酶与白蛋白、INR、Child-Pugh 和 MELD 等肝功能/预后指标相关，可作为肝储备功能的辅助指标。[\(PMC\)](#) 如果治疗后胆碱酯酶上升，说明近期肝细胞合成功能有所恢复；但若仍低于正常范围，则提示这种恢复有限，患者仍处在肝功能储备不足状态。

白蛋白是肝脏合成功能和血浆胶体渗透压维持的重要指标。白蛋白主要由肝细胞合成，半衰期约 17–21 天，因此它不像胆红素那样能非常迅速反映急性变化，而更能反映一段时间内的合成功能、营养状态、炎症状态和体液稀释情况。[\(AASLD\)](#) 肝硬化患者白蛋白降低，一方面来自肝细胞合成减少，另一方面也可受水钠潴留、腹水、炎症消耗、营养不良和外源性白蛋白输注影响。因此，白蛋白治疗后升高只能说明情况向好，不能简单等同于“肝硬化已经恢复”。

总胆固醇也可以反映肝脏合成储备。肝脏是胆固醇合成、脂蛋白组装和胆汁酸代谢的重要器官。失代偿期肝硬化时，肝细胞合成功能下降、脂蛋白代谢受损，可出现低胆固醇。研究显示，失代偿期肝硬化患者总胆固醇降低与 Child-Pugh 分级和预后相关， $TC \leq 2.8 \text{ mmol/L}$ 曾被报道为失代偿期肝硬化预后不良的重要指标之一。[\(PubMed\)](#) 所以治疗后总胆固醇略升，提示肝脏合成和代谢状态可能有所改善；但若仍明显低于正常，仍支持肝功能储备不足。

胆红素方面，需要先分清**间接胆红素**和**直接胆红素**。血红素分解后先形成未结合胆红素，即临床化验中的间接胆红素；它不溶于水，需要与白蛋白结合运输到肝脏，经肝细胞摄取后由UDP-葡萄糖醛酸转移酶结合，变成结合胆红素，也就是直接胆红素，再经胆小管排入胆汁。[\(NCBI\)](#) 因此，间接胆红素升高常见于胆红素生成过多、肝细胞摄取障碍或结合障碍；直接胆红素升高则更提示结合后的胆红素排泄障碍、胆汁淤积或肝细胞胆汁转运受损。

在肝硬化失代偿期，胆红素异常往往不是单一机制。肝细胞数量减少、肝窦结构紊乱、胆小管排泄障碍和肝内胆汁淤积，可以使直接胆红素显著升高；同时，如果存在消化道出血、输血、血肿吸收或溶血，血红素分解增加，又会使间接胆红素上升。从胆红素代谢机制看，溶血、血肿吸收、输血后红细胞破坏或消化道积血分解吸收，都可能增加间接胆红素生成负荷。对本病例来说，最值得注意的是“消化道出血后血液分解吸收”：大量血液进入胃肠道，被消化分解后，血红素代谢负荷增加，不仅可升高血氨，也可增加胆红素生成负荷。

因此，治疗后出现“总胆红素和直接胆红素下降，但间接胆红素轻度上升”并不矛盾。它可以理解为两条变化同时发生：一方面，经过补液、抗病毒、保肝、止血和循环支持后，肝细胞排泄结合胆红素的状态有所改善，直接胆红素下降明显，总胆红素随之下降；另一方面，上消化道出血后的肠道积血、血凝块吸收，或者输血后红细胞破坏增加，使未结合胆红素生成增加，而肝硬化患者摄取和结合能力仍有限，所以间接胆红素可能短期内反而上升。

还要警惕其他可能性。第一是**溶血**，包括输血相关溶血、感染诱发溶血、脾切除后血液系统变化，或晚期肝病相关的棘红细胞性溶血。若间接胆红素持续升高，应补查血红蛋白动态、网织红细胞、乳酸脱氢酶、结合珠蛋白、外周血涂片和直接抗人球蛋白试验。第二是**药物相关胆红素代谢异常或药物性肝损伤**，尤其在多药治疗、保肝药、抗菌药、中成药或保健品叠加时要警惕。AASLD 药物性肝损伤指导文件强调，药物、草药和膳食补充剂均可导致肝损伤，临床需要根据用药时间、肝损伤类型、停药后变化和其他病因排除来判断。[\(PMC\)](#) 第三是**肝细胞摄取/结合能力尚未恢复**，即使直接胆红素下降，肝脏处理新增间接胆红素的能力仍不足。

所以，出院复查指标的整体含义应是：**肝功能有改善，但仍明显异常；胆汁淤积和直接胆红素排泄障碍缓解最明显；合成功能仅部分恢复；间接胆红素升高更像出血后血红素负荷增加叠加肝脏处理能力不足，而不是病情全面恶化的唯一证据。**但如果间接胆红素继续升高，或伴随贫血加重、尿色加深、发热、转氨酶升高、LDH 升高、肌酐升高，就不能简单解释为“出血吸收”，需要进一步查溶血、药物性肝损伤、感染和再出血。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 肝功能评估和胆红素代谢相关内容 (p.391-392), 第十五章“肝硬化”中失代偿期肝功能减退、黄疸、低白蛋白和出血贫血表现 (p.418-420), 第二十五章“消化道出血”中出血后循环与血液指标变化 (p.460-463)。

【指南/共识】

4. Fontana RJ, Liou I, Reuben A, et al. **AASLD practice guidance on drug, herbal, and dietary supplement-induced liver injury**. *Hepatology*, 2023, 77(3): 1036-1065. DOI: 10.1002/hep.32689.
5. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on the management of cholestatic liver diseases**. *Journal of Hepatology*, 2009, 51(2): 237-267. DOI: 10.1016/j.jhep.2009.04.009.

【期刊/专业资料】

6. Abbas M, et al. **Serum cholinesterase: A predictive biomarker of hepatic reserve in cirrhosis**. *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*, 2017. PMID: 28839517.
7. Meng F, et al. **Assessment of the value of serum cholinesterase as a liver function test for cirrhotic patients**. *Biomedical Reports*, 2013, 1(2): 265-268. DOI: 10.3892/br.2013.60.
8. Jiang M, et al. **Combined MELD and blood lipid level in evaluating the prognosis of decompensated cirrhosis**. *World Journal of Gastroenterology*, 2010, 16(11): 1397-1401. DOI: 10.3748/wjg.v16.i11.1397.
9. Kalakonda A, et al. **Physiology, Bilirubin**. Treasure Island: StatPearls Publishing, updated 2022.
10. Joseph A, et al. **Hyperbilirubinemia**. Treasure Island: StatPearls Publishing, updated 2023.

■ ⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例, 第二幕入院检查显示胆碱酯酶 3296 U/L、白蛋白 31.4 g/L、总胆红素 173.2 $\mu\text{mol/L}$ 、直接胆红素 155.5 $\mu\text{mol/L}$ 、间接胆红素 17.7 $\mu\text{mol/L}$ 、总胆固醇 1.98 mmol/L; 第三幕出院复查为胆碱酯酶 3900 U/L、白蛋白 34.2 g/L、总胆红素 88.2 $\mu\text{mol/L}$ 、直接胆红素 67.4 $\mu\text{mol/L}$ 、间接胆红素 20.8 $\mu\text{mol/L}$ 、总胆固醇 2.24 mmol/L。

病例第三幕原文也提示，经过一段治疗后患者要求出院，但医生仍叮嘱后期需要进一步诊断和治疗。

我认为这些指标首先说明治疗后有“阶段性好转”。总胆红素从 173.2 降到 88.2 $\mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素从 155.5 降到 67.4 $\mu\text{mol/L}$ ，下降幅度很明显，说明肝内胆汁淤积和结合胆红素排泄障碍有所缓解。胆碱酯酶从 3296 升到 3900 U/L，白蛋白从 31.4 升到 34.2 g/L，总胆固醇从 1.98 升到 2.24 mmol/L，也提示肝脏合成功能有一定恢复，至少急性出血、低灌注和炎症应激造成的进一步打击有所减轻。

但这些指标同样说明她远没有“恢复正常”。胆碱酯酶仍低于正常下限，提示近期肝合成功能仍不足；白蛋白 34.2 g/L 虽接近正常，但仍偏低，而且可能受到补液状态、营养、炎症和是否输注白蛋白影响，不能单独说明肝脏储备已经恢复；总胆固醇 2.24 mmol/L 仍明显偏低，也支持肝脏合成和脂质代谢功能仍差。胆红素虽然下降，但总胆红素和直接胆红素仍明显高于正常，说明黄疸和胆汁排泄障碍并没有完全消失。

最需要解释的是间接胆红素从 17.7 升到 20.8 $\mu\text{mol/L}$ 。单独看这个变化，好像“治疗后反而变差”；但结合总胆红素和直接胆红素大幅下降，我倾向于认为它不是整体肝功能恶化的主要证据，而更可能是**消化道出血后血液分解吸收造成未结合胆红素生成增加，叠加肝硬化患者摄取和结合能力仍不足**。孙奶奶这次有呕血、血凝块和黑便，胃肠道内积血被分解吸收后，血红素代谢负荷增加；与此同时，她的肝细胞功能储备本来就差，不能迅速把增加的未结合胆红素全部摄取、结合和排泄，所以间接胆红素可短期升高。

不过，我不会把间接胆红素升高完全归因于出血吸收。实际应用中还应补充判断三件事。第一，是否仍有隐匿性再出血：需要看大便颜色、血红蛋白动态、BUN/Cr 比值、心率和血压。第二，是否有溶血：应查网织红细胞、LDH、结合珠蛋白、外周血涂片、直接抗人球蛋白试验，特别是如果贫血没有随止血改善而继续加重。第三，是否有药物相关肝损伤或胆汁淤积：她住院用了抗病毒、保肝、止血、利尿等多种药物，如果后续胆红素再次升高，必须重新核对用药时间线。

所以，这一题在病例中的结论可以这样写：**孙奶奶治疗后肝功能指标总体向好，尤其是直接胆红素下降提示胆汁淤积和排泄障碍有所缓解；胆碱酯酶、白蛋白、总胆固醇轻度回升提示肝脏合成功能有改善，但仍明显不足。间接胆红素反而升高，更可能与上消化道出血后血红素分解负荷增加、肝脏摄取结合能力尚未恢复有关；但若持续升高，应进一步排查再出血、溶血和药物性肝损伤。**

问题8：医生所说“后期还需要进一步诊断和治疗”具体应包括哪些内容？应如何安排门静脉高压二级预防、肝功能评估、肾功能监测、营养支持和长期随访？

③学习内容：

“进一步诊断和治疗”不是一句客套话。对于乙肝相关失代偿期肝硬化合并食管胃底静脉曲张出血的患者，急性期没有继续呕血，只能说明这一次出血暂时控制，并不等于疾病已经稳定。第三幕课堂讨论中，老师也特别提示要看病例最后一句“后续还是要进一步诊断和治疗”，并把它和病例标题“这是一场持久战”联系起来，强调这一幕重点应回到肝硬化整体管理、长期治疗和出院后风险，而不是只停留在住院期间止血。

进一步诊断首先要做的是**重新评估肝硬化严重程度和当前失代偿状态**。肝硬化一旦出现静脉曲张出血、腹水、肝性脑病、黄疸、肾功能损害等事件，就已经进入失代偿期。EASL 失代偿期肝硬化指南指出，失代偿期肝硬化管理应覆盖腹水、胃肠道出血、细菌感染、急性肾损伤、肝肾综合征、肝性脑病、急性加慢性肝衰竭等多个并发症，而不能只处理某一个症状。[\(EASL\)](#) 因此，出院后应继续动态评估 Child-Pugh 分级、MELD-Na 或 MELD 3.0、血常规、肝功能、胆红素、白蛋白、INR、纤维蛋白原、肌酐、eGFR、血钠、血钾、尿量、腹水、意识状态和营养状态。这些指标不是为了“复查一堆化验”，而是为了判断她处在改善、稳定、再失代偿还是向终末期进展。

第二个重点是**门静脉高压和曲张静脉再出血的二级预防**。所谓二级预防，是指患者已经发生过曲张静脉出血，后续治疗目标从“止住这一次血”转向“防止下一次再出血”。Baveno VII 共识将门静脉高压、急性出血管理和进一步失代偿预防作为肝硬化管理核心，并明确强调曲张静脉出血后的治疗不能只停留在急性止血，而要进入预防再出血和进一步失代偿的长期策略。[\(Journal of Hepatology\)](#) AASLD 2024 门静脉高压实践指导也围绕肝硬化门静脉高压患者的风险分层、诊断和治疗进行管理，强调应根据曲张静脉、门静脉高压和失代偿风险选择随访和干预。[\(AASLD\)](#)

具体到二级预防，常规方案通常包括**非选择性 β 受体阻滞剂 (NSBB) 联合内镜下套扎治疗 (EVL)**。NSBB 如普萘洛尔、纳多洛尔或卡维地洛可降低心输出量和内脏血流，从而降低门静脉压力；EVL 则通过反复套扎逐步消除高危食管静脉曲张。ESGE 指南建议，急性食管静脉曲张出血完成内镜套扎后，应每 1-4 周重复内镜治疗，直到曲张静脉根除。[\(Journal of Hepatology\)](#) 如果患者在药物联合内镜治疗后仍反复出血，或属于高危再出血人群，则

需评估 TIPS，即经颈静脉肝内门体分流术。TIPS 的意义是从血流动力学层面降低门静脉压力，而不是单纯处理局部曲张静脉；但它也会增加肝性脑病风险，因此要结合年龄、肝功能、肾功能、心功能和既往脑病情况决定。

第三个重点是**病因治疗不能中断**。本病例病因是慢性乙肝，抗病毒治疗是整个长期管理的地基。即使出血停止、转氨酶不高，也不能随意停用恩替卡韦等核苷/核苷酸类似物。慢乙肝合并肝硬化患者需要长期抑制 HBV 复制，减少炎症坏死和进一步纤维化/失代偿风险。WHO 2024 慢乙肝指南强调，对存在肝硬化证据的慢乙肝患者，应进行长期核苷/核苷酸类似物治疗和随访；我国 2022 版慢乙肝指南也推荐 HBV 相关失代偿期肝硬化长期使用恩替卡韦、TDF 或 TAF，并禁用干扰素。[\(AASLD\)](#)

第四个重点是**肝占位/肝癌风险的进一步评估与监测**。虽然第三幕正文为了避免分散重点，没有继续展开肝癌内容，老师也提醒本幕重点回到肝硬化整体管理，但第二幕已经出现“肝占位待查”线索，慢乙肝肝硬化本身又是肝细胞癌高危背景，所以长期管理中不能漏掉肝癌筛查。AASLD 2023 肝细胞癌实践指导建议，肝硬化成人应每 6 个月进行肝癌监测，常用腹部超声联合 AFP；若筛查发现异常，应进一步进行增强 CT 或增强 MRI 等横断面影像学检查。[\(PMC\)](#) 对本病例来说，不能把肝占位写成第三幕主线，但在“进一步诊断”里应写清：需要完善增强 MRI/CT、AFP 及必要时 PIVKA-II 等，以区分再生结节、异型增生结节、肝细胞癌或其他占位。

第五个重点是**肾功能、电解质和肝肾综合征风险监测**。失代偿期肝硬化患者由于内脏血管扩张、有效循环血容量不足、肾血管收缩和利尿剂使用，容易发生急性肾损伤和肝肾综合征。AASLD 腹水、SBP 和肝肾综合征实践指导强调，失代偿期患者要重视肾功能、感染和循环状态，避免肾毒性药物，并根据病情处理腹水、感染和肾损伤。[\(EASL\)](#) 因此，出院后复查不应只盯着胆红素，还要看肌酐、eGFR、尿量、血钠、血钾、血氯、二氧化碳结合力、体重、腹围、水肿和血压。若出现尿量减少、肌酐升高、低钠、顽固性腹水或感染，应及时返院。

第六个重点是**肝性脑病和感染预防**。上消化道出血后，肠道积血分解可增加氨负荷，肝硬化患者解毒能力下降，容易诱发肝性脑病；细菌感染又会增加再出血、肝肾综合征和死亡风险。临床上应教育家属观察性格改变、嗜睡、昼夜颠倒、定向力障碍、扑翼样震颤、便秘、发热、腹痛和尿量减少等信号。若出现肝性脑病表现，应使用乳果糖调节排便、减少肠源性氨吸收；反复发作者可联合利福昔明。感染方面，应根据出血期和腹水情况决定抗菌药物预防或治疗，并避免自行滥用抗生素。

第七个重点是**营养支持和肌少症预防**。肝硬化患者常存在营养不良、肌少症和能量代谢异常，长期低蛋白饮食会加重肌肉消耗，而肌肉本身也是氨代谢的重要场所。EASL 慢性肝病

营养指南建议，肝硬化患者蛋白摄入通常应达到 1.2–1.5 g/kg/日，以预防或逆转肌肉丢失；同时可采用少量多餐、睡前加餐等方式缩短夜间禁食时间。[\(EASL\)](#) 因此，不能因为担心肝性脑病就长期严格限蛋白，而应在控制脑病诱因的基础上保证足够能量和优质蛋白摄入。

第八个重点是**是否需要肝移植中心或高级肝病中心评估**。发生静脉曲张出血本身就是肝硬化失代偿事件。EASL 肝移植指南指出，成人终末期肝病中最常见的肝移植适应证是肝硬化，当患者出现曲张静脉出血、腹水、肝肾综合征或肝性脑病等主要并发症时，应考虑转诊至移植中心评估。[\(EASL\)](#) 当然，本病例患者 76 岁，是否适合肝移植要结合年龄、心肺功能、肿瘤情况、感染、营养、家庭意愿和当地中心标准综合判断。即使最终不适合移植，转诊高级肝病中心也有助于评估 TIPS、介入治疗、肝癌诊疗和姑息支持方案。

所以，“进一步诊断和治疗”的完整含义应包括：**评估当前肝硬化严重程度，继续乙肝抗病毒治疗，进行曲张静脉再出血二级预防，完善肝占位/肝癌监测，动态监测肾功能和电解质，预防肝性脑病和感染，进行营养与肌少症管理，并根据病情评估 TIPS、移植中心转诊或长期支持治疗。**

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中诊断、分期、门静脉高压、再出血预防、肝性脑病、肝肾综合征和肝移植评估（p.421-426），第十六章“原发性肝癌”中肝癌诊断与随访筛查（p.427-430）。

【指南/共识】

4. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
5. Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.

6. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline.** *Endoscopy*, 2022, 54(11): 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887. PMID: 36174643.
7. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis.** *Journal of Hepatology*, 2018, 69(2): 406-460. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.03.024.
8. Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. **Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD.** *Hepatology*, 2021, 74(2): 1014-1048. DOI: 10.1002/hep.31884.
9. Singal AG, Llovet JM, Yarchoan M, et al. **AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma.** *Hepatology*, 2023, 78(6): 1922-1965. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000466.
10. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease.** *Journal of Hepatology*, 2019, 70(1): 172-193. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.06.024.
11. Samuel D, et al. **EASL Clinical Practice Guidelines on liver transplantation.** *Journal of Hepatology*, 2024. DOI 以期刊正式页面为准.

■ ⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例，她经过治疗后没有再次出血，复查胆红素下降、白蛋白和胆碱酯酶有所回升，所以家属希望出院可以理解。但从病例资料看，她仍然是慢乙肝相关失代偿期肝硬化患者，曾有食管胃底静脉重度曲张，这次已经发生呕血、血凝块和黑便；复查指标虽然改善，但总胆红素、直接胆红素、胆碱酯酶、白蛋白、总胆固醇仍未完全恢复正常。因此，医生说“后期还需要进一步诊断和治疗”，我认为是非常必要的，而不是过度医疗。

孙奶奶出院后的第一项任务，是明确她当前的失代偿程度和再出血风险。需要复查血常规、肝功能、胆红素分型、白蛋白、胆碱酯酶、凝血功能、纤维蛋白原、肌酐、eGFR、钠钾氯、尿量和腹部超声，计算 Child-Pugh 和 MELD-Na。若血红蛋白继续下降、黑便不止、BUN 升高明显或心率持续快，应怀疑隐匿性再出血，不能简单认为“已经出院就安全了”。

第二项任务，是完成曲张静脉再出血的二级预防。她 1 个月前已经被提示重度曲张却拒绝治疗，这次出血后更应重新沟通内镜治疗的必要性。若血压、肾功能和电解质允许，可考虑非选择性 β 受体阻滞剂；但她既往入院时血压偏低、肾功能受累，所以不能机械用药，应从低

剂量开始并密切观察血压、心率、尿量和肌酐。内镜方面，应按计划复查胃镜并重复套扎，直至曲张静脉根除；若再次出血、内镜治疗失败或不能耐受 NSBB，应进一步评估 TIPS。这里要向家属解释清楚：内镜和药物不是“住院一次用完就结束”，而是预防下一次大出血的长期方案。

第三项任务，是继续乙肝抗病毒治疗和病因控制。孙奶奶长期服用恩替卡韦，这一点不能因为出血暂时停止而停药。出院后应监测 HBV DNA、乙肝两对半或相关病毒学指标、ALT/AST、胆红素、肾功能，并评估是否存在漏服、耐药或药物剂量需要根据肾功能调整的情况。抗病毒治疗不能直接套住曲张静脉，但它决定了肝脏后续是否还有稳定和再代偿的可能。

第四项任务，是完善肝占位和肝癌风险评估。第三幕本身不把肝癌作为主线，但第二幕 CT/B 超已经提示肝占位待查，且慢乙肝肝硬化本身就是肝癌高危背景。因此，后续至少应完善增强 MRI 或三期增强 CT，联合 AFP，必要时加做 PIVKA-II，并由肝病/影像/肿瘤相关专科综合判断。如果最后只是再生结节，也需要每 6 个月进行超声和 AFP 监测；如果提示肝细胞癌，则治疗路径会完全改变，需要讨论介入、消融、系统治疗或综合支持治疗。

第五项任务，是监测肾功能、电解质和肝性脑病。孙奶奶第二幕已有 eGFR 下降、水肿、电解质异常倾向，出血后又有肠道积血增加血氨负担的风险。出院后应观察尿量、体重、腹围、下肢水肿、精神状态和睡眠节律。若出现少尿、肌酐升高、低钠、嗜睡、性格改变、扑翼样震颤或便秘，应及时返院。利尿剂如托拉塞米不能只按水肿程度自己加量，必须根据电解质和肾功能调整。

第六项任务，是营养和家庭管理。她不能长期低蛋白饮食，也不能靠所谓“清淡到几乎不吃肉”来保护肝脏。更合适的是在医生指导下保证足够能量和优质蛋白，少量多餐，必要时睡前加餐；如果出现肝性脑病，也应优先处理便秘、感染、出血等诱因，而不是长期严格禁蛋白。同时应避免 NSAIDs 止痛药、成分不明中草药和保健品，避免自行停用抗病毒药，家属要学会识别再出血、脑病、感染和肾功能恶化信号。

最后，孙奶奶还应评估是否需要转诊到高级肝病中心。她年龄较大，未必适合肝移植，但已经发生曲张静脉出血这一失代偿事件，至少需要讨论是否适合 TIPS、是否存在肝癌、是否有肝肾综合征风险，以及长期治疗目标是积极二级预防、介入治疗，还是以减少再出血和提高生活质量为主的综合支持。整体看，她出院后真正需要的不是“回家观察”，而是一个连续管理计划：**抗病毒不断线，内镜二级预防跟上，肝占位查清楚，肾功能和脑病盯紧，营养和用药规范化，必要时转高级肝病中心评估。**

问题9：孙奶奶出院后的疾病转归可能有哪些？哪些因素决定她是进入再代偿、反复失代偿、再出血、肝性脑病、肝肾综合征还是终末期肝病？

③学习内容：

肝硬化的转归不能简单写成“好转或恶化”。一旦患者已经发生静脉曲张破裂出血，就说明肝硬化已经进入失代偿阶段；此后可能出现几条不同方向：病因控制后进入相对稳定甚至再代偿；反复发生静脉曲张再出血；出现腹水、肝性脑病、肝肾综合征、感染等反复失代偿；进展为急性加慢性肝衰竭；长期还需警惕肝细胞癌和终末期肝病。课堂讨论中，老师也提示“出院后风险转归”和“这是一场持久战”是第三幕的重要落点，病例重点应回到肝硬化整体长期管理，而不是只看这次出血是否停止。

第一种可能转归是**再代偿或相对稳定**。再代偿不是单纯“症状轻一点”，而是指失代偿事件消失、肝功能改善、病因得到控制，并且一段时间内不再需要针对腹水、脑病或出血等失代偿并发症的治疗。Baveno VII 提出再代偿概念，强调对可去除病因的肝硬化患者，若病因得到控制，部分患者可以从失代偿状态回到较稳定状态。近年研究也在验证和扩展 Baveno VII 再代偿标准，提示再代偿患者预后明显好于持续失代偿患者。（[Journal of Hepatology](#)）对乙肝相关肝硬化来说，长期规律抗病毒治疗是进入再代偿的基础。Deng 等 2024 年研究显示，恩替卡韦治疗的慢乙肝失代偿期肝硬化患者中，治疗过程中白蛋白、血小板、血钠等指标可预测后续再代偿；达到再代偿者可维持较好状态，但肝癌风险并未完全消失。（[JHEP Reports](#)）

第二种可能转归是**反复静脉曲张再出血**。曲张静脉出血的根源是门静脉高压，急性出血停止并不代表门静脉压力恢复正常，也不代表曲张静脉消失。AASLD 2024 门静脉高压实践指导强调，肝硬化门静脉高压管理需要进行风险分层、诊断和治疗，而不是只处理某一次出血事件。（[AASLD](#)）出血后若未完成内镜套扎/硬化治疗、非选择性 β 受体阻滞剂治疗不规范、门静脉压力仍高、凝血功能差、感染或肾功能恶化，再出血风险会明显升高。反复再出血会进一步诱发休克、肾损伤、感染、肝性脑病和急性加慢性肝衰竭，是决定预后的关键事件。

第三种可能转归是**肝性脑病**。肝硬化患者解毒能力下降，门体侧支循环又使肠源性毒素绕过肝脏进入体循环。上消化道出血后，大量血液进入肠道，被细菌分解后产生氨和其他含氮物质，可明显增加肝性脑病风险。课堂第二幕讨论也指出，消化道出血会增加肠道产氨负担，血氨升高与肝性脑病密切相关，并需要观察性格改变、定向力障碍等早期表现。如果出院

后出现睡眠颠倒、反应迟钝、性格改变、扑翼样震颤、便秘、感染或再次黑便，应优先考虑肝性脑病或其诱因，而不能简单解释为“老人没休息好”。

第四种可能转归是**肝肾综合征或急性肾损伤**。失代偿期肝硬化患者常有内脏血管扩张、有效循环血容量不足、肾血管收缩和肾小球滤过率下降。EASL 失代偿期肝硬化指南将急性肾损伤、肝肾综合征、腹水、感染、胃肠道出血和肝性脑病作为失代偿期管理重点。[\(EASL\)](#) 本病例第二幕已经提示肾功能下降、水肿、电解质异常倾向；若出院后再出血、过度利尿、感染、使用 NSAIDs 或补液不当，都可能进一步降低肾灌注，诱发肝肾综合征。一旦出现少尿、肌酐升高、低钠、腹水增加或血压下降，预后会明显变差。

第五种可能转归是**感染和急性加慢性肝衰竭（ACLF）**。失代偿期肝硬化患者免疫功能低下，曲张静脉出血、肠道菌群移位、腹水、侵入性操作都可增加感染风险。感染既可诱发再出血，也可诱发肝性脑病、急性肾损伤和 ACLF。EASL 2023 ACLF 指南指出，急性失代偿性肝硬化包括腹水、脑病、胃肠道出血等事件；ACLF 是急性失代偿中的重型形式，伴有器官衰竭，28 天死亡率可达到 20% 或更高，明显高于没有 ACLF 的急性失代偿患者。[\(Journal of Hepatology\)](#) 因此，如果孙奶奶出院后出现发热、腹痛、意识改变、少尿、黄疸迅速加深或呼吸循环不稳定，应考虑感染或 ACLF 风险，需要紧急返院。

第六种长期转归是**肝细胞癌或肝占位进展**。慢乙肝和肝硬化本身就是肝细胞癌高危因素，即使抗病毒治疗使 HBV DNA 得到控制，肝癌风险也不会完全消失。课堂中老师提醒，第三幕文本为了聚焦肝硬化整体管理，删去了肝癌相关内容，但第二幕已经提到肝占位，病例真实背景中肝癌问题不能完全忽略。因此，肝癌筛查和肝占位进一步影像学评估属于长期转归判断的一部分，只是第三幕作业主线不宜把它写得喧宾夺主。

影响转归的因素可以归纳为六类。第一是**病因控制**，即 HBV DNA 是否长期被抑制，抗病毒药是否规律服用，有无耐药或停药。第二是**肝功能储备**，包括胆红素、白蛋白、INR、胆碱酯酶、总胆固醇、Child-Pugh、MELD-Na 等。第三是**门静脉高压控制程度**，包括曲张静脉是否根除、是否接受非选择性 β 受体阻滞剂、是否有再出血、是否需要 TIPS。第四是**并发症控制**，包括腹水、肝性脑病、肾功能、电解质和感染。第五是**营养和肌少症**，营养不良会降低抗感染能力和肝功能恢复能力。第六是**依从性和家庭决策**，本例家属曾拒绝内镜治疗，患者又要求出院，如果后续仍不能规律复查和接受二级预防，转归会明显变差。

所以，孙奶奶出院后的转归不是由单一化验数值决定，而是由“乙肝是否压住、门静脉高压是否控制、肝功能储备是否恢复、肾功能和脑病是否稳定、是否发生感染/再出血、家属是否配合长期治疗”共同决定。她目前指标虽有改善，但仍属于高风险失代偿期肝硬化患者，不能按普通“出院后休养”处理。

④出处:

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中失代偿期分期、再出血、肝性脑病、肝肾综合征、低钠血症和终末期治疗 (p.421-426), 第十六章“原发性肝癌”中乙肝肝硬化相关肝癌风险 (p.427-430)。

【指南/共识】

4. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension**. *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
5. Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis**. *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.
6. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis**. *Journal of Hepatology*, 2018, 69(2): 406-460. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.03.024. PMID: 29653741.
7. Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. **EASL Clinical Practice Guidelines on acute-on-chronic liver failure**. *Journal of Hepatology*, 2023, 79(2): 461-491. DOI: 10.1016/j.jhep.2023.04.021.
8. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease**. *Journal of Hepatology*, 2019, 70(1): 172-193. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.06.024.

【期刊文献】

9. Deng Y, Kang H, Xiang H, Nan Y, Hu J, Meng Q, Zhao H, Wang Q, Fang J, Xu J, Wang X, Pan CQ, You H, Xu X, Xie W, Jia J. **Durability and on-treatment predictors of recompensation in entecavir-treated patients with hepatitis B**

and decompensated cirrhosis. *JHEP Reports*, 2024, 6(7): 101091. DOI: 10.1016/j.jhepr.2024.101091. PMID: 39022388.

10. Tonon M, et al. **Validation and expansion of Baveno VII recompensation criteria in patients with cirrhosis.** *Journal of Hepatology*, 2025. DOI 以期刊正式页面为准.
11. Piano S, et al. **Mechanisms and implications of recompensation in cirrhosis.** *JHEP Reports*, 2024. DOI 以期刊正式页面为准.

■ ⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例，我倾向于把她出院后的转归分成“有希望但高风险”来理解。她经过治疗后胆红素下降、白蛋白和胆碱酯酶有所回升，说明急性打击后肝功能有一定恢复；如果她能继续规律服用恩替卡韦、完成内镜二级预防、避免再出血和感染，理论上有机会进入较稳定状态，甚至向再代偿方向发展。但她已经 76 岁，病程 20 多年，发生过食管胃底静脉曲张出血，既往又曾拒绝内镜治疗，所以不能把这次出院理解成“病好了”。

最现实的风险首先是再出血。她 1 个月前就提示重度曲张，这次已经出现呕血、血凝块和黑便，如果出院后不接受内镜套扎/硬化、非选择性 β 受体阻滞剂或其他门静脉高压治疗，曲张静脉仍然存在，再出血风险会持续。再出血不仅是失血问题，还会造成低血压、肾灌注下降、肠道积血产氨增加，进一步诱发肝肾综合征和肝性脑病。

第二个风险是肝性脑病。她此次上消化道出血后，肠道内积血可被分解为含氮物质；肝硬化又使氨代谢能力下降。如果出院后出现便秘、感染、低钾、再次出血、过量利尿或高蛋白摄入突然增加，都可能诱发肝性脑病。家属需要重点观察她是否出现睡眠颠倒、反应迟钝、性格改变、定向障碍、手抖或嗜睡，而不是只看有没有吐血。

第三个风险是肝肾综合征或肾功能进一步恶化。第二幕中她已有 eGFR 下降、水肿和电解质异常倾向，说明肾脏已经受肝硬化血流动力学影响。如果出院后自行加大利尿剂、进食差、感染、再出血或使用 NSAIDs 止痛药，可能迅速出现少尿和肌酐升高。对她来说，肾功能恶化往往意味着整体预后急剧变差。

第四个风险是肝功能再次失代偿和 ACLF。如果她出现感染、再出血、药物性肝损伤或 HBV 复制反弹，原本脆弱的肝功能可能再次恶化，表现为黄疸加深、凝血功能变差、腹水增多、意识障碍和肾功能下降。此时就不再是单纯“慢性肝硬化复查”，而可能进入急性加慢性肝衰竭的通道，短期死亡风险明显增加。

第五个长期风险是肝癌。虽然第三幕作业主线放在肝硬化长期管理，但第二幕已经有肝占位待查，慢乙肝肝硬化又是肝癌高危背景。因此，出院后仍需要增强 CT/MRI、AFP 等进一步评估，并长期每 6 个月筛查。即使她能达到再代偿，也不能停止肝癌监测。

因此，我对孙奶奶转归的判断是：**如果后续规律抗病毒、完成曲张静脉二级预防、避免感染和肾损伤，她可能进入相对稳定甚至再代偿；如果继续拒绝内镜或随访不规律，则最可能反复发生再出血，并由再出血牵连出肝性脑病、肝肾综合征、感染和急性加慢性肝衰竭。**这也正好呼应病例标题“这是一场持久战”：真正决定她结局的，不只是这次住院有没有止住血，而是出院后能否把病因、门静脉高压和失代偿并发症长期管住。

问题10：肝硬化曲张静脉出血治疗相关前沿进展有哪些？早期 TIPS 等新策略能否降低再出血和死亡风险？

③学习内容：

曲张静脉出血的治疗前沿，核心不只是“有没有新的止血工具”，而是治疗思路正在从**局部止血**进一步转向**更早控制门静脉高压本身**。本病例第三幕的重点是治疗、长期用药、出院后风险和“进一步诊断治疗”；老师也提醒这一幕要呼应病例题目“这是一场持久战”，不能只把注意力放在住院期间有没有再次出血。

传统治疗路径通常是：急性出血时先给予血管活性药物、抗菌药物、限制性输血和早期内镜治疗；出血控制后，再通过非选择性 β 受体阻滞剂和反复内镜治疗进行二级预防。如果药物和内镜不能控制出血，或患者属于高危再出血人群，再考虑 TIPS。Baveno VII 和后续综述均指出，急性曲张静脉出血治疗目标包括控制出血、预防再出血和降低死亡风险；目前指南已经把预防性/早期 TIPS 放在高危急性曲张静脉出血患者管理中的重要位置。[\(PMC\)](#)

TIPS 全称是 **transjugular intrahepatic portosystemic shunt**，中文为**经颈静脉肝内门体分流术**。它的操作思路不是经胃镜处理曲张静脉，而是在介入放射下经颈静脉进入肝静脉，再穿刺到门静脉，在肝内放置覆膜支架，建立一条“门静脉—肝静脉”的人工分流通道。这样可以把一部分门静脉血流绕过高阻力的肝硬化肝脏，直接分流入体循环，从而降低门静脉压力，减少食管胃底静脉曲张承受的压力。简单说，内镜治疗是“处理已经鼓出来、破了的血管”，TIPS 是“给门静脉高压系统减压”。

不过，TIPS 也不是越早做越好、人人都能做。它虽然能降低门静脉压力和再出血风险，但也可能因为门静脉血流绕过肝脏，导致肠源性毒素更容易进入体循环，从而增加肝性脑病风

险；此外，肝功能太差、严重心肺疾病、感染未控制、严重肝性脑病或肝癌情况复杂时，TIPS 风险会升高。因此，TIPS 的关键不是“能不能做”，而是**何时做、给谁做、是否能在降低再出血的同时不明显增加脑病和肝衰竭风险**。近年研究也在探索小直径覆膜支架和可控扩张支架，以在预防再出血和降低肝性脑病之间取得平衡。[\(PMC\)](#)

本题选择的前沿文献是 2025 年发表在 *The Lancet Gastroenterology & Hepatology* 的 GAVAPROSEC 研究。它的全名是 **Pre-emptive TIPS for gastric variceal bleeding in patients with cirrhosis (GAVAPROSEC): an open-label randomised clinical trial**。这是一项开放标签、多中心、随机、双臂平行临床试验，研究对象是肝硬化合并急性胃底静脉曲张出血的患者。研究问题非常具体：患者经过初始组织胶闭塞止血后，后续是继续标准治疗，即**反复组织胶闭塞 + 非选择性 β 受体阻滞剂**，还是在早期直接做 **pre-emptive TIPS**，能否更好地降低 1 年内再出血或死亡风险。[\(The Lancet\)](#)

这篇文章之所以适合作为本幕文献，是因为它并不是在讲一个很远的基础机制，而是直接回答曲张静脉出血后的临床决策问题。研究从 2019 年 1 月到 2023 年 2 月筛选 292 例患者，最终 105 例随机分组；排除误随机和撤回同意后，101 例进入改良意向治疗分析，其中 47 例分配到 p-TIPS 组，54 例分配到组织胶闭塞联合 NSBB 的对照组。患者平均年龄 58.2 岁，男性占 80%，酒精相关肝硬化占 90%，平均 MELD 评分 14.3。这个人群和本病例不完全一样，因为本病例是乙肝肝硬化且患者年龄更大，但它们共同的问题都是肝硬化门静脉高压导致的曲张静脉出血。[\(Transfusion Evidence Library\)](#)

GAVAPROSEC 的主要终点是**1 年内全因死亡或临床显著再出血**。结果显示，1 年内“无死亡或无再出血”的概率，p-TIPS 组为 **77%**，而组织胶闭塞 + NSBB 组为 **37%**；风险比 HR 为 **0.25**，95% CI 为 0.12–0.51， $p < 0.0001$ 。这说明早期 TIPS 显著降低了再出血或死亡的复合风险。对照组中有 20 例，也就是 **37%**，后续仍需要补救性 TIPS，提示单纯组织胶闭塞加药物治疗在相当一部分患者中仍不能长期控制风险。[\(Falk Foundation\)](#)

安全性方面，文章特别关注肝性脑病。结果显示，1 年肝性脑病累积发生率在 p-TIPS 组为 **35%**，对照组为 **32%**，两组相近；组织胶迁移发生于 8 例患者，其中 p-TIPS 组 3 例、对照组 5 例；p-TIPS 组有 1 例心脏失代偿。作者据此认为，在肝硬化急性胃底静脉曲张出血患者中，早期 TIPS 显著降低 1 年再出血或死亡风险，并应考虑作为一线治疗策略。[\(Falk Foundation\)](#)

这篇研究的创新点主要有三层。第一，它把治疗时机前移：TIPS 过去常被看作“内镜和药物失败后的补救治疗”，而 GAVAPROSEC 研究讨论的是初始止血后早期主动做 TIPS，也就是从“失败后补救”转向“高危时预防”。第二，它把治疗目标从局部闭塞曲张静脉扩大到降低门静脉高压本身。第三，它选择的是胃底静脉曲张出血这一更棘手的场景。胃底静脉曲

张出血发生率低于食管静脉曲张出血，但一旦出血往往出血量大、再出血风险高，传统组织胶治疗虽能闭塞局部血管，却不能真正降低门静脉压力。

这篇文献也需要批判性看待。首先，它是开放标签研究，医生和患者知道分组，虽然死亡和再出血这类硬终点受主观影响较小，但开放标签仍可能影响后续处理和补救治疗决策。其次，研究对象主要是胃底静脉曲张出血，不能直接等同于所有食管静脉曲张出血患者。第三，样本量并不特别大，改良意向治疗人群为 101 例。第四，研究人群以酒精相关肝硬化为主，而孙奶奶是慢乙肝相关肝硬化，年龄也更大，合并肝肾功能问题和既往脾切除史，因此不能把研究结论机械套用到她身上。第五，TIPS 需要介入团队、设备、围手术期管理和术后脑病监测，并不是每家医院都能在 72 小时内安全完成。关于 p-TIPS 的综述也指出，尽管其降低再出血和腹水等获益明确，但现实推广仍受到患者选择、肝性脑病风险和医院资源可及性的限制。[\(PMC\)](#)

从循证医学角度看，GAVAPROSEC 的价值在于它给出了一个很强的临床提示：对于某些高危胃底静脉曲张出血患者，单纯反复内镜局部闭塞可能不够，早期从门静脉高压层面减压，可能更能改善长期结局。它不是否定内镜治疗，而是把内镜治疗放回整个门静脉高压治疗链条里：内镜负责初始止血和局部处理，TIPS 负责降低门静脉压力，NSBB 和随访负责长期管理。

这也正好可以作为本病例第三幕的前沿总结：孙奶奶的治疗不能只问“这次血止没止住”，还要问“导致曲张静脉破裂的门静脉高压有没有被长期控制”。如果患者属于高危再出血、内镜治疗失败或反复出血人群，未来治疗策略就不能只停留在反复套扎或硬化，而应评估是否需要 TIPS 等更主动的门静脉减压治疗。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中门静脉高压、食管胃底静脉曲张出血、EVL、组织胶注射、气囊压迫和TIPS治疗策略（p.419-425）。

【指南/共识】

4. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. **Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension**. *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.

5. Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.
6. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline.** *Endoscopy*, 2022, 54(11): 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887. PMID: 36174643.

【期刊文献】

7. Cervoni JP, Weil D, Desmarests M, Lannes A, Lamacque J, Benosman H, et al.; le Club Francophone pour l' Etude de l' Hypertension Portale and the GAVAPROSEC study group. **Pre-emptive TIPS for gastric variceal bleeding in patients with cirrhosis (GAVAPROSEC): an open-label randomised clinical trial.** *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 2025, 10(8): 726-733. DOI: 10.1016/S2468-1253(25)00156-6. PMID: 40517780.
8. Praktiknjo M, Trebicka J. **Pre-emptive TIPS for gastric variceal bleeding: an important first step but a long way to go.** *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 2025, 10(8): 703-705. DOI: 10.1016/S2468-1253(25)00162-1. PMID: 40517781.
9. Wong YJ, et al. **Pre-emptive TIPSS in acute variceal bleeding.** *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*, 2022. PMC9634770.
10. Lv Y, et al. **Pre-emptive TIPS with 8-mm stents reduces hepatic encephalopathy compared with 10-mm stents in cirrhosis with acute variceal bleeding.** *Journal of Hepatology*, 2025. PMC12557597.

❶ ⑤实际应用:

回到孙奶奶这个病例，她的问题并不是单纯“胃镜下看见一根血管破了”，而是慢性乙肝肝硬化导致门静脉高压，继而形成食管胃底静脉曲张，最终发生呕血、血凝块和黑便。第三幕中，医生已经用抗病毒、保肝、止血、补液扩容等治疗控制了急性期状态，并考虑内镜结扎治疗；但患者家属此前拒绝过治疗，这次出院时仍需要进一步诊断和治疗。也就是说，她真正的危险不是这一次有没有暂时止血，而是后续是否会再出血、是否会进一步失代偿。

GAVAPROSEC 对本病例最大的启发是：曲张静脉出血的长期治疗，不能只停留在“局部堵住出血点”。内镜套扎、硬化或组织胶治疗非常重要，但它们更多处理的是局部曲张静脉；

门静脉高压如果没有长期控制，新的曲张静脉或残余曲张静脉仍可能再破裂。TIPS 的思路则是从上游减压，把门静脉系统压力降下来，从根本血流动力学层面减少再出血风险。

当然，孙奶奶不能直接照搬 GAVAPROSEC 的 p-TIPS 方案。第一，这篇研究主要是胃底静脉曲张出血，而孙奶奶病例写的是食管胃底静脉曲张，具体出血来源需要胃镜确认。若主要是食管静脉曲张，标准二级预防仍是内镜套扎联合非选择性 β 受体阻滞剂，TIPS 更常用于高危或治疗失败者。第二，她 76 岁，且已有肝肾功能受累、电解质异常和可能的肝性脑病风险，TIPS 术后脑病和心功能负担需要特别评估。第三，她是乙肝相关肝硬化，而 GAVAPROSEC 人群中酒精相关肝硬化占多数，病因背景不同。

但这篇文献依然能帮助我们病例分析提高一层。我认为，对孙奶奶最合理的实际应用不是直接说“应该马上做 TIPS”，而是说：**如果她后续内镜治疗失败、早期再出血、不能耐受 β 受体阻滞剂，或胃底静脉曲张出血风险非常高，就应尽早请消化、介入、肝病和 ICU 团队共同评估 TIPS，而不是等到多次大出血后才被动抢救。**这正是 GAVAPROSEC 给我们的启发：在合适患者中，早期主动降低门静脉压力，可能比单纯反复局部处理更能改善 1 年结局。

因此，本题落回孙奶奶的结论可以写成：**她目前首先要完成内镜评估和二级预防，继续抗病毒和门静脉高压管理；若被评估为高危再出血或常规治疗失败，应把 TIPS 纳入后续诊疗方案讨论。**GAVAPROSEC 研究提示，曲张静脉出血治疗的前沿趋势，是从“出血后补救”转向“高危时早期减压”，从而降低再出血和死亡风险。这也正好呼应本病例标题：真正的治疗不是一次止血，而是一场围绕门静脉高压、肝功能储备和长期预后的持久战。